

# O estilo `ufrj-coppe`

A COPPE na classe `ufrj` — versão v5.0, 2026/09/15

Geraldo Xexéo      Vicente H. F. Batista  
George O. Ainsworth Jr.      Eduardo Mangeli

September 21, 2026

## Abstract

A classe `ufrj` compõe teses, dissertações e exames de qualificação da Universidade Federal do Rio de Janeiro segundo o *Manual para elaboração e normalização de trabalhos acadêmicos* da UFRJ/SiBI. O que é próprio de cada unidade acadêmica ela não sabe: recebe de um *estilo de unidade*. Este documento é o do estilo da COPPE, o `ufrj-coppe`, que traz o que a *Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações da COPPE/UFRJ* fixa como dado e como texto — o nome do Instituto, os Programas, o logotipo, as frases — e os documentos de exemplo da distribuição.

Como usar a classe, com todas as opções e todos os comandos, está no manual dela, o `ufrj.pdf`. Aqui está só o que é da COPPE.

## Contents

|          |                                                            |           |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Como usar</b>                                           | <b>2</b>  |
| <b>2</b> | <b>O que o estilo declara</b>                              | <b>2</b>  |
| 2.1      | Os Programas . . . . .                                     | 2         |
| <b>3</b> | <b>Trabalhos escritos com a classe <code>coppe</code></b>  | <b>3</b>  |
| <b>4</b> | <b>Uma unidade nova</b>                                    | <b>3</b>  |
| <b>5</b> | <b>O exemplo máximo</b>                                    | <b>4</b>  |
| <b>6</b> | <b>O exemplo mínimo</b>                                    | <b>32</b> |
| <b>7</b> | <b>Implementação</b>                                       | <b>34</b> |
| 7.1      | O arquivo <code>ufrj-coppe.sty</code> . . . . .            | 34        |
| 7.2      | A classe <code>coppe</code> , de compatibilidade . . . . . | 37        |
| <b>8</b> | <b>Os exemplos por idioma e a montagem das capas</b>       | <b>37</b> |

# 1 Como usar

Um trabalho da COPPE começa assim:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

e escolhe o Programa com `\department`, pela sigla da tabela da seção 2.1. O tipo do trabalho, o idioma, as folhas e todo o resto são da classe.

O `ufrj-coppe.sty` fica onde fica o `ufrj.cls`: na pasta do trabalho, ou na árvore do  $\text{\TeX}$ . O logotipo da COPPE, `coppe-logo.pdf`, fica na pasta `logos/`, ao lado do da UFRJ.

O estilo vem logo depois da classe, e antes de tudo o mais. Não há opção a passar a ele.

## 2 O que o estilo declara

A Norma COPPE diz, ponto a ponto, onde a COPPE especializa o Manual do SiBI. Os pontos que são dado ou texto estão neste estilo; os que são comportamento — a orientação e o Programa nas folhas de resumo, o terceiro resumo, a referência no alto do resumo, as listas de quadros, de programas e de algoritmos, a fonte das ilustrações, o formato dos apêndices e do sumário — estão na classe, como padrão, porque servem a qualquer unidade.

**Seção 1 da Norma, logomarcas.** O logotipo da UFRJ à esquerda e o da COPPE à direita, os dois com 2 cm de altura, no alto da capa e da folha de rosto.

**Seção 2, o nome da instituição na capa.** Três linhas: a universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai quebrado em duas linhas na capa e inteiro na referência do trabalho, que abre as folhas de resumo. A linha do Programa é o nome oficial dele — “Programa de Engenharia Civil” —, e não “Programa de Pós-Graduação em”.

**Seção 3, os Programas.** Os treze da tabela abaixo, com o nome em português e em inglês.

**Seção 16, a implementação de referência.** O colofão diz que o documento está em conformidade com a Norma COPPE.

**A abertura da folha de resumo.** “Resumo da Tese apresentada à *COPPE/UFRJ* como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Doutor *em Ciências* (D.Sc.)”: o estilo diz a quem o trabalho foi apresentado, com a contração de cada idioma (à, to, a la, à la, alla), e o nome que a COPPE dá ao grau.

### 2.1 Os Programas

O nome em inglês só aparece na folha do *abstract*. Em todo o resto, e nas folhas de resumo em espanhol, francês e italiano, vai o nome em português, que é o nome próprio do Programa (seção 4 da Norma).

| Sigla | Programa de...                        | Em inglês                                |
|-------|---------------------------------------|------------------------------------------|
| PEB   | Engenharia Biomédica                  | Biomedical Engineering                   |
| PEC   | Engenharia Civil                      | Civil Engineering                        |
| PEE   | Engenharia Elétrica                   | Electrical Engineering                   |
| PEM   | Engenharia Mecânica                   | Mechanical Engineering                   |
| PEMM  | Engenharia Metalúrgica e de Materiais | Metallurgical and Materials Engineering  |
| PEN   | Engenharia Nuclear                    | Nuclear Engineering                      |
| PENO  | Engenharia Oceânica                   | Ocean Engineering                        |
| PENT  | Engenharia de Nanotecnologia          | Nanotechnology Engineering               |
| PEP   | Engenharia de Produção                | Production Engineering                   |
| PEQ   | Engenharia Química                    | Chemical Engineering                     |
| PESC  | Engenharia de Sistemas e Computação   | Systems Engineering and Computer Science |
| PET   | Engenharia de Transportes             | Transportation Engineering               |
| PPE   | Planejamento Energético               | Energy Planning                          |

Um Programa novo, ou um que mude de nome, entra aqui e na implementação, seção 7. A classe não muda.

### 3 Trabalhos escritos com a classe coppe

Até a versão 4.1 a classe se chamava `coppe`, e trazia a COPPE dentro dela. Um trabalho começado assim continua compilando sem mudança nenhuma:

- `\documentclass[dsc]{coppe}` carrega a classe `coppe.cls` que vem com este estilo, e que não faz mais nada além de carregar a `ufrj` com as mesmas opções e o `ufrj-coppe` logo depois — e de avisar, no `.log`, que vale trocar as duas linhas;
- os comandos que levavam o nome da classe — `\coppestring` e seus irmãos, `\usecoppelanguage`, `\newcoppefloat`, `\coppetexfinalpage` e as peças do colofão — continuam valendo, com o nome antigo;
- o campo `coppedegree` de um `.bib` é lido como `ufrjdegree`;
- os arquivos auxiliares de uma compilação anterior à troca não travam a primeira compilação depois dela.

A troca recomendada é de duas linhas, e mais nada:

```
\documentclass[dsc]{ufrj}
\usepackage{ufrj-coppe}
```

### 4 Uma unidade nova

Este arquivo é o modelo de um estilo de unidade. Para a Escola Politécnica, por exemplo, copie `ufrj-coppe.dtx` e `ufrj-coppe.ins` para `ufrj-poli.dtx` e `ufrj-poli.ins`, troque os dados da seção 7, tire os nomes antigos e a classe de compatibilidade, que só a COPPE tem, e troque os exemplos pelos da unidade. A interface que o estilo usa — `\ufrjdeclareunit`, `\ufrjdeclareprogram`, `\ufrjdeclarelogos`, `\ufrjdeclarenorm` e `\ufrjdefunitstring` — está no manual da classe, na seção “A instituição e a unidade”. Um trabalho de uma unidade que ainda não tem estilo pode usar as mesmas declarações no preâmbulo.

## 5 O exemplo máximo

O `max-exemplo.tex` mostra tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o opcional. O `min-exemplo.tex`, na seção seguinte, é o contrário: só o que é obrigatório.

```
1 \*maxexemplo
2 %% !TeX program = pdflatex
3 %% !TeX encoding = UTF-8
4 %% !TeX spellcheck = pt_BR
5 %% !BIB program = biber
6 %% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
7 %% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
8 \documentclass[dsc,setavermelha]{ufrj}
9 \usepackage{ufrj-coppe}
10 %% max-exemplo.tex -- tudo o que a classe oferece e o Manual prevê, inclusive o
11 %% opcional. Para só o obrigatório, veja o min-exemplo.tex.
12 %%
13 %% Opções de classe que não cabem num documento só, porque escolhem uma entre
14 %% várias: o tipo (msc, dsc, mscexam, dscexam, mscsem), o idioma (english,
15 %% spanish, french, italian), numbers (citação numérica), comserifa,
16 %% doublespacing, twoside, numeraisromanos, linkscommoldura, linkscoloridos
17 %% (contra a 2.1b), listasnosumario (contra
18 %% a norma: veja o comentário antes das listas),
19 %% semorientadornabanca, coorientador, resumosemreferencia, rascunhoficha,
20 %% simbolosalfabeticos, semmorewrites. O manual da classe descreve cada uma.
21 %%
22 %% Opções de classe que valem conhecer aqui:
23 %% - sempdfa: DESLIGA o PDF/A-2b, que a classe produz por padrão porque é o
24 %% formato que o depósito exige (Manual 2.2d). Este exemplo não a usa, e por
25 %% isso sai em PDF/A; a razão está na seção "O arquivo de depósito: PDF/A",
26 %% no capítulo de regras da COPPE.
27 %% - setavermelha: nas listagens de programa, a linha longa demais quebra
28 %% sozinha e continua embaixo depois de uma seta curva; por padrão ela é
29 %% preta, e esta opção a deixa vermelha.
30 %% - semmorewrites: não carrega o pacote morewrites. Compila meio segundo mais
31 %% rápido por passada, mas só serve a trabalho SEM índice remissivo, sem
32 %% vários índices e sem glossário, e com menos listas que este exemplo, que
33 %% passa dos 16 fluxos de escrita do pdfLaTeX e precisa do pacote. Ver o
34 %% capítulo "Truques de LaTeX".
35
36 \usepackage{rotating} % rodando coisas, como tabelas
37 \usepackage[most]{tcolorbox} % caixas de texto
38 \usepackage{tikz} % gráficos vetoriais (o tcolorbox já o traz)
39 \usepackage{makeidx}\makeindex % índice (3.1.4.5), no fim do trabalho
40 %% Glossário automático (3.1.4.2): os termos marcados com \glossaryterm no texto
41 %% saem em ordem alfabética onde estiver \printglossarylist. Para escrevê-lo à
42 %% mão, apague esta linha e use o ambiente theglossary. Ver o capítulo
43 %% "Referências cruzadas, notas, glossário e índice".
44 \makeglossarylist
45 %% Teoremas, definições, lemas e corolários (capítulo de matemática). O amsthm
46 %% dá os ambientes e a demonstração (proof), que sai como "Demonstração" em
47 %% português e termina com o quadradinho. Os três estilos: plain (enunciado em
48 %% itálico), definition e remark (em texto normal).
49 \usepackage{amsthm}
```

```

50 \theoremstyle{plain}
51 \newtheorem{theorem}{Teorema}[chapter]
52 \newtheorem{lemma}[theorem]{Lema}
53 \newtheorem{corollary}[theorem]{Corolário}
54 \newtheorem{proposition}[theorem]{Proposição}
55 \theoremstyle{definition}
56 \newtheorem{definition}[theorem]{Definição}
57 \newtheorem{example}[theorem]{Exemplo}
58 \theoremstyle{remark}
59 \newtheorem*{remark}{Observação}
60
61 %% Fontes matemáticas: a escolha é SUA, não da classe. A classe carrega só o
62 %% amsmath (ambientes e comandos), e nenhuma fonte de símbolos. O bloco abaixo
63 %% escolhe a do motor em uso:
64 %% - pdfLaTeX: amssymb, as fontes AMS de 8 bits (\mathbb, \hbar, \varnothing...);
65 %% - LuaLaTeX/XeLaTeX: unicode-math com uma fonte OpenType. Nunca carregue
66 %% amssymb junto com unicode-math: os dois brigam pelos mesmos símbolos.
67 %% Troque Latin Modern Math por STIX Two Math, TeX Gyre Termes Math etc., se
68 %% quiser outra aparência. Sem matemática no trabalho, apague o bloco.
69 \ifPDFTeX
70 \usepackage{amssymb}
71 \else
72 \usepackage{unicode-math}
73 \setmathfont{Latin Modern Math}
74 \fi
75 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE} % operadores próprios (cap. de matemática)
76 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
77 %% A classe ufrj já carrega: amsmath, booktabs, longtable, subcaption,
78 %% hyperref, biblatex, listings, fancyvrb, algorithm2e -- não recarregue esses
79 %% pacotes aqui (em particular, hyperref deve ficar a cargo da classe para que
80 %% a ordem com setspace e biblatex permaneça correta).
81
82 \addbibresource{exemplo.bib}% base de referências (biblatex/biber), com uma
83 % entrada de cada categoria da seção 4.2
84
85 \makelosymbols
86 \makeloabbreviations
87 %% Lista de siglas separada da de abreviaturas, como recomenda a 3.1.2.2.6 do
88 %% Manual. Sem esta linha, as siglas entram na lista de abreviaturas.
89 \makeloacronyms
90 %% Flutuante criado pelo autor: mesma regra dos demais (legenda acima, fonte
91 %% abaixo) e uma lista própria, \listofmapas.
92 \newufrjfloat{mapa}{Mapa}{Lista de Mapas}
93 %% Fonte: a norma fixa o corpo 12, e não a família. A classe compõe sem serifa
94 %% por padrão; para compor com serifa, passe a opção de classe 'comserifa' lá
95 %% em cima -- NÃO redefine \familydefault aqui, porque isso venceria a opção.
96 %% Para uma sem serifa diferente da Latin Modern, carregue o pacote da fonte e
97 %% troque a família:
98 %%\usepackage{helvet}\renewcommand{\familydefault}{\sfdefault}
99
100
101 \begin{document}
102 \title{Título do Trabalho}
103 \foreigntitle{Title of the Work}

```

```

104 % Subtítulo, se houver (3.1.2.1.1c): sai depois do título, com dois-pontos.
105 \subtitle{um exemplo máximo de uso do CoppeTeX}
106 \foreignsubtitle{a maximal example of use of CoppeTeX}
107 \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
108 % Orientador: nome, sobrenome, titulacao e instituicao. O tratamento
109 % ("Prof.") e o argumento OPCIONAL entre colchetes e vem vazio por padrao --
110 % a norma nao pede tratamento nenhum. A instituicao e obrigatoria, mas pode
111 % ficar vazia: \advisor{Ana}{Lima}{D.Sc.}{} compila sem erro.
112 \advisor{Nome do Primeiro Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
113 % O segundo orientador vai com tratamento, so para mostrar o argumento
114 % opcional funcionando; a norma nao pede tratamento nenhum.
115 \advisor[Prof.]{Nome do Segundo Orientador}{Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
116 % Coorientador: mesmos quatro argumentos de \advisor. Aparece na folha de
117 % rosto e na folha de aprovacao; para ve-lo tambem nas paginas de resumo,
118 % passe a opcao de classe 'coorientador'.
119 \coadvisor{Nome do Coorientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
120 % A classe aceita de um a tres \advisor; se houver apenas um, o rotulo na
121 % capa e na folha de rosto sai como "Orientador" (singular), com dois ou
122 % mais sai como "Orientadores" (plural). Para o caso 1/3 orientadores,
123 % veja tests/test_brazilian_one_advisor.tex e tests/test_brazilian_three_advisors.tex.
124
125 \examiner{Nome do Primeiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
126 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UFRJ}
127 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
128 \examiner{Nome do Quarto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{UNICAMP}
129 % Instituicao vazia: o argumento e obrigatorio, mas aceita ficar em branco e
130 % entao nada e impresso no lugar dela.
131 \examiner{Nome do Quinto Examinador Sobrenome}{Ph.D.}{}
132 \department{PESC}
133 \date{06}{2026}
134 % Data da defesa, na folha de aprovacao. Sem esta linha a folha sai com
135 % "a ser determinada", que e o que se quer enquanto a data nao existe.
136 % \approvaldate{15 de setembro de 2026}
137 %
138 % A folha de aprovacao abre a banca com os orientadores, na frente dos
139 % examinadores, como manda a 3.1.2.1.3(e). A opcao de classe
140 % 'semorientadornabanca' deixa so os examinadores.
141
142 \keyword{primeira palavra-chave}
143 \keyword{segunda palavra-chave}
144 \keyword{terceira palavra-chave}
145 % Palavras-chave do resumo em lingua estrangeira (3.1.2.1.5).
146 \foreignkeyword{First keyword}
147 \foreignkeyword{Second keyword}
148 \foreignkeyword{Third keyword}
149
150 % Dados da folha adicional (Coleta CAPES), obrigatoria desde agosto de 2026.
151 % A folha e preenchida pelo Programa; estes campos apenas a compoem.
152 \concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
153 \researchline{Engenharia de Dados e Conhecimento}
154 \productiontype{bibliographic} % bibliografica | artistica | tecnologica | tecnica
155 \linkedproject{yes} % sim | nao
156 \projectname{Nome do Projeto de Pesquisa ao qual o trabalho se vincula}
157 \fundingagency{Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

```

```

158          Tecnológico}{CNPq}
159 \fundingagency{Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do
160          Estado do Rio de Janeiro}{FAPERJ}
161 % A ficha oficial vem de fichacatalografica.sibi.ufrj.br; tendo o arquivo,
162 % descomente a linha abaixo e a moldura vazia da folha adicional some.
163 % \catalogcard{ficha.pdf}
164
165 % ORDEM DOS ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS (Manual 3.1.2). A classe confere esta
166 % ordem: um elemento fora dela é erro de compilação, e a mensagem diz o que
167 % mover. Os obrigatórios estão em MAIÚSCULAS; os outros são opcionais.
168 % \maketitle ..... CAPA, FOLHA DE ROSTO e FOLHA ADICIONAL
169 % errata ..... se houver, antes da folha de aprovação
170 % \frontmatter ..... FOLHA DE APROVAÇÃO
171 % \dedication ..... dedicatória
172 % agradecimentos ..... \chapter*{Agradecimentos}
173 % \epigraph ..... epígrafe
174 % resumos ..... RESUMO EM PORTUGUÊS, sempre o primeiro, e depois
175 %                      o RESUMO EM LÍNGUA ESTRANGEIRA
176 % listas ..... de ilustrações, de tabelas, de abreviaturas e
177 %                      siglas e de símbolos, nessa ordem
178 % \tableofcontents ... SUMÁRIO, sempre o último
179 \maketitle
180
181 \frontmatter
182 \dedication{A alguém cujo valor é digno desta dedicatória.}
183
184 \chapter*{Agradecimentos}
185
186 Gostaria de agradecer a todos os que contribuíram para este trabalho:
187 orientadores, colegas, familiares e às agências de fomento. Lorem ipsum
188 dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt
189 ut labore et dolore magna aliqua.
190
191 % Epígrafe (3.1.2.2.3), depois dos agradecimentos: citação e autoria.
192 \epigraph{A imaginação é mais importante que o conhecimento.}{Albert Einstein}
193
194 \begin{abstract}% 5 elementos; \setupabstracts, no preambulo, desliga 4
195
196 Apresenta-se, nesta tese, um exemplo de resumo. Lorem ipsum dolor sit amet,
197 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
198 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
199 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
200 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
201 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
202 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
203 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
204 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
205 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
206 aspernatur aut odit aut fugit.
207
208 \end{abstract}
209
210 \begin{foreignabstract}
211

```

```

212 In this work, we present an example abstract. Lorem ipsum dolor sit amet,
213 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
214 dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation
215 ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor
216 in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla
217 pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui
218 officia deserunt mollit anim id est laborum. Sed ut perspiciatis unde omnis
219 iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem
220 aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae
221 vitae dicta sunt explicabo, nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit
222 aspernatur aut odit aut fugit.
223
224 \end{foreignabstract}
225
226 % Ordem pré-textual (Manual 3.1.2.1.6): as listas ANTES do sumário, e o
227 % sumário por último.
228 %
229 % As listas NÃO entram no sumário: a NBR 6027 tira dele os elementos
230 % pré-textuais, e o sumário modelo do Manual começa em "1 INTRODUÇÃO". A
231 % opção de classe listasnosumario as põe lá, mas CONTRARIA A NORMA; use-a só
232 % se o seu Programa exigir. Referências, glossário, apêndices, anexos e
233 % índice, que são pós-textuais, entram no sumário de qualquer forma.
234 %
235 % Obrigatório e opcional, na ordem da 3.1.2 (ilustrações antes de tabelas):
236 % - \listoffigures ..... opcional (3.1.2.2.4, lista de ilustrações);
237 % - \listofframes, \listofprograms, \listofalgorithms: acréscimo da
238 % Norma COPPE (§10), quando há quadro, programa ou algoritmo -- que são
239 % ilustrações (2.10), e por isso vêm antes da lista de tabelas;
240 % - \listofmapas ..... opcional; o Manual admite uma lista por tipo
241 % de ilustração (3.1.2.2.4), e \newufrjfloat cria o tipo;
242 % - \listoftables ..... opcional (3.1.2.2.5);
243 % - \printloabbreviations ... opcional (3.1.2.2.6);
244 % - \printloacronyms ..... opcional; a 3.1.2.2.6 recomenda separar as
245 % siglas das abreviaturas (exige \makeloacronyms no preâmbulo);
246 % - \printlosymbols ..... opcional (3.1.2.2.7), na ordem de aparição;
247 % - \tableofcontents ..... OBRIGATÓRIO (Manual 3.1.2.1.6), por último.
248 % Este exemplo imprime todas para mostrá-las. No seu trabalho, apague a linha
249 % da lista que você não usa: deixada, ela sai como folha só com o título.
250 \listoffigures
251 \listofframes
252 \listofmapas
253 \listofprograms
254 \listofalgorithms
255 \listoftables
256 \printloabbreviations
257 \printloacronyms
258 \printlosymbols
259 \tableofcontents
260
261 \mainmatter
262 \chapter{Introdução}
263
264 Este é um documento exemplo para o uso da classe \verb|ufrj|, do projeto \CoppeTeX, com o
265

```

266 A classe `\verb|ufrj|` foi criada originalmente por Vicente Helano e George Ainsworth, com o  
 267 Em 2026, Geraldo Xexéo fez modificações de alta monta para suportar o novo `\citetitle{manu`  
 268  
 269 Provavelmente Geraldo Xexéo, professor do Programa de Engenharia de Sistemas e Computação  
 270  
 271 A versão mais atual dessa classe é mantida no GitHub, no repositório `\url{https://github.c`  
 272  
 273 Esse documento segue a norma de formatação de teses e dissertações da COPPE. Ele também po  
 274  
 275 Há um grupo de WhatsApp para perguntas e discussões do estilo: `\href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/`  
 276  
 277 Bugs devem ser reportados na `\href{https://github.com/COPPE-UFRJ/CoppeTeX/issues}{página d`  
 278  
 279 Esse documento é usado como exemplo de coisas que podem ser feitas. Ele está configurado p  
 280  
 281 É importante de notar que essa classe não foi construída sobre a classe `\LaTeX \` para a A  
 282  
 283 Essa classe implementa citações ABNT modernas e vários tipos de entrada descritos na norma  
 284  
 285 Este documento não substitui, mas complementa, o documento que descreve a classe.  
 286  
 287  
 288  
 289 `\chapter{Configurações Iniciais}`  
 290  
 291 A primeira coisa a fazer é escolher o tipo de documento. Isso é feito como uma opção no c  
 292  
 293 Como pode ser visto nesse documento, muita coisa pode ser configurada, o que gerará o tra  
 294  
 295 Recomendo ler o documento “The `\verb*|ufrj|` document class” para entender melhor todas  
 296  
 297 `\section{Linguagem principal do texto}`  
 298  
 299 Essa classe considera que o texto principal está em português e algumas partes específicas  
 300 `\begin{itemize}`  
 301 `\item` A opção `\verb|english|` deve ser usada no comando `\verb|\documentclass|`.  
 302 `\item` A bibliografia segue automaticamente o idioma do Babel (português ou inglês); não é p  
 303 `\end{itemize}`  
 304  
 305 A variação de linguagem, em inglês ou português apenas, já é suportada pela classe `\verb|u`  
 306  
 307  
 308 `\section{Por que usar o \LaTeX}`  
 309  
 310 Há uma grande discussão entre usuário de Word e `\LaTeX`, principalmente, quanto ao uso dess  
 311  
 312 Nós escolhemos o `\LaTeX{}` por alguns motivos: grande facilidade de seguir um estilo sem se  
 313  
 314 As principais desvantagens são: idiosincrasias que podem gastar tempo, pouco controle sob  
 315  
 316 `\section{Como e onde usar o \LaTeX}`  
 317  
 318 Existem muitos tutoriais de `\LaTeX`, mas basicamente, em 2026, ele é usado em dois ambiente  
 319 `\begin{enumerate}`

```

320 \item Na sua máquina, instalando uma versão completa como o \hologo{MiKTeX}, típico do Win
321 \item Usar um ambiente na rede, como o Overleaf.
322 \end{enumerate}
323
324 Em todo caso, recomendo fortemente que, ao mesmo tempo, mantenha versões no Git e faça o b
325
326
327 \chapter{Algumas Regras da COPPE}
328
329 Todas abreviaturas e símbolos devem ser definida antes de utilizada. Isso é facilmente fei
330
331 É imprescindível definir os símbolos, tal como o
332 conjunto dos números reais  $\mathbb{R}$  e o conjunto vazio  $\emptyset$ .
333 \syml{\mathbb{R}}{Conjunto dos números reais}
334 \syml{\emptyset}{Conjunto vazio}. Usamos esse exemplo aqui justamente para mostrar como
335
336 Para as listas de abreviaturas e símbolos funcionarem no Overleaf é necessário rodar o \ve
337
338 Como as listas de símbolos e de abreviaturas usamo o mesmo comando usado para criar índice
339
340 \section{Níveis de seção}
341 \label{sec:niveis}
342
343 O Manual (2.6) numera as seções em cadeia e recomenda ir no máximo até a quinária. Na classe
344
345 \subsection{Seção terciária}
346
347 Texto da seção terciária, escrita com \verb|\subsection|.
348
349 \subsubsection{Seção quaternária}
350
351 Texto da seção quaternária, escrita com \verb|\subsubsection|.
352
353 \paragraph{Seção quinária}
354
355 Texto da seção quinária, escrita com \verb|\paragraph|. Este é o único \verb|\paragraph| do
356
357 \section{Citações}
358 \label{sec:citacoes}
359
360 Citações curtas podem ser feitas \enquote{o comando quote} ou direto com ‘‘duas crases e do
361
362 \begin{longquote}
363 Um exemplo de citação longa nas regras da ABNT (4cm de recuo e fonte menor)
364 feita com o ambiente \verb*|longquote| The primary objective of this
365 investigation was to determine the feasibility of detecting corrosion in
366 aluminum Naval aircraft components with neutron radiographic interrogation
367 and the use of standard corrosion penetrameters. Secondary objectives
368 included the determination of the effect of object thickness on image quality,
369 the defining of minimum levels of detectability and a preliminary investigation
370 of a means whereby the degree of corrosion could be quantified with neutron
371 radiographic data. \cite{article-example}
372 \end{longquote}
373

```

374 Citações devem apontar as referências. Para isso, está disponível o ótimo pacote `\verb*|na`  
375  
376 Em todo caso, `\textbf{deve}` se tomar enorme atenção com as citações, para evitar ocorrer em  
377  
378 Para uma citação curta no meio do parágrafo, `\verb|\enquote|` põe as aspas do idioma do tra  
379  
380 Quando se cita uma obra por meio de outra (`\textit{apud}`), pela ABNT entra na lista de ref  
381  
382 `\section{0 arquivo de depósito: PDF/A}`  
383 `\label{sec:pdfa}`  
384  
385 Este exemplo sai em `\textbf{PDF/A-2b}` sem pedir nada: desde a v5.0 é o padrão da classe.  
386 `\begin{verbatim}`  
387 `\documentclass[dsc,setavermelha]{ufrj}`  
388 `\usepackage{ufrj-coppe}`  
389 `\end{verbatim}`  
390 Quem precisar de um PDF comum --- numa compilação de rascunho, ou com um pacote que o PDF/A  
391  
392 `\textbf{Por que é obrigatório.}` Desde a Resolução CEPG n.~246/2023 o depósito de teses e dis  
393  
394 `\textbf{0 que é o PDF/A.}` É o PDF restrito pela norma ISO~19005 para `\emph{preservação}`. A i  
395 `\begin{itemize}`  
396 `\item \textbf{todas as fontes vão embutidas}` no arquivo, e em forma vetorial;  
397 `\item \textbf{as cores são independentes do equipamento}`: o arquivo declara um perfil de c  
398 `\item \textbf{os metadados vão em XMP}`, um bloco padronizado que bibliotecas e repositório  
399 `\item \textbf{nada depende de fora}`: sem conteúdo externo, sem JavaScript, sem áudio ou ví  
400 `\end{itemize}`  
401  
402 `\textbf{Por que 2b.}` A norma tem partes e níveis. A `\emph{parte 2}` (PDF/A-2) admite transpar  
403  
404 `\textbf{0 que a classe faz.}` Com a opção `\verb|pdfa|`, a classe carrega o pacote `\verb|pdfx|`  
405  
406 `\textbf{Por que ligar desde já.}` A opção fica desligada por padrão na classe, mas vale ligar  
407  
408 `\textbf{0 que pode dar errado.}` Quase sempre é o que vem de fora:  
409 `\begin{itemize}`  
410 `\item um \textbf{PDF incluído}` (`\verb|\includegraphics|` ou `\verb|pdfpages|`) com fontes não  
411 `\item uma \textbf{imagem em CMYK}` ou com perfil de cor próprio, típica de material de gráf  
412 `\item um \textbf{link para arquivo local}` ou para executar um programa.  
413 `\end{itemize}`  
414 Refaça a figura (exportar de novo para PDF com as fontes embutidas costuma bastar) ou conver  
415  
416 `\textbf{Como conferir.}` Abra o PDF num leitor que indique a conformidade (o Adobe Acrobat mo  
417  
418 `\chapter{Floats}`  
419  
420 Grande parte dos problemas de iniciantes, e veteranos, em `\LaTeX` é da localização dos `\tex`  
421  
422 A regra geral de posicionamento é que uma figura ou quadro só pode aparecer a partir da mesm  
423  
424 `\textbf{Pela norma atual (manual2024), a legenda}` `\verb|\caption|` `\textbf{de toda ilustração}`  
425  
426 Quadros são ilustrações cujos dados são delimitados por linhas em `\emph{todas}` as bordas (ao  
427

```

428
429 \section{Tabelas e Figuras Padrão}
430
431 Vamos ver uma tabela padrão, como a \autoref{tab:exemplo_numeros}.
432
433 \begin{table}[ht]
434 \centering % Centraliza a tabela
435 \caption{Exemplo de Tabela de Números}
436 \label{tab:exemplo_numeros}
437 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
438 \hline % Linha superior
439 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
440 \hline % Linha média
441 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
442 \hline
443 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
444 \hline
445 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
446 \hline
447 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
448 \hline % Linha inferior
449 \end{tabular}
450 \source{Elaboração própria.} % fonte obrigatória, abaixo do float
451 \end{table}
452
453
454
455 Já a \autoref{fig:exemplo_figura} é uma figura padrão, com controle da largura.
456
457 \begin{figure}[ht]
458 \centering % Centraliza a figura
459 \caption{Exemplo de Figura com Legenda Acima} % Legenda em cima (norma atual)
460 \label{fig:exemplo_figura} % Etiqueta para referência cruzada
461 \includegraphics[width=0.5\textwidth]{coppe-logo.pdf} % Inclui a imagem com metade da largura
462 \source{COPPE/UFRJ.} % fonte obrigatória, abaixo da figura
463 \end{figure}
464
465 Quadros têm a mesma regra (legenda acima, fonte abaixo), mas com linhas em todas as bordas.
466
467 \begin{framefloat}[ht]
468 \centering
469 \caption{Exemplo de Quadro}
470 \label{qua:exemplo}
471 \begin{tabular}{|l|l|}
472 \hline
473 \textbf{Ilustração} & \textbf{Delimitação} \\
474 \hline
475 Tabela & Linhas apenas no topo e na base. \\
476 \hline
477 Quadro & Linhas em todas as bordas. \\
478 \hline
479 \end{tabular}
480 \source{Elaboração própria.}
481 \end{framefloat}

```

```

482
483 Um segundo quadro, no \autoref{qua:segundo}, prova que o contador anda e que a lista de quad
484
485 \begin{framefloat}[ht]
486 \centering
487 \caption{Segundo Quadro, para provar a numeração}
488 \label{qua:segundo}
489 \begin{tabular}{|l|l|}
490 \hline
491 \textbf{Elemento} & \textbf{Onde fica} \\
492 \hline
493 Legenda & Acima da ilustração. \\
494 \hline
495 Fonte & Abaixo da ilustração. \\
496 \hline
497 \end{tabular}
498 \source{Adaptado do manual do SiBI, 9.\textsuperscript{a} ed. rev., 2026.}
499 \end{framefloat}
500
501 \section{Criando um float novo}
502
503 \verb|\newufjrjfloat{nome}{Nome}{Título da Lista}| cria um flutuante que segue a mesma regra:
504
505 \begin{mapa}[ht]
506 \centering
507 \caption{Primeiro mapa, num float criado pelo autor}
508 \label{mapa:primeiro}
509 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
510 \draw[thick] (0,0) rectangle (4,2.4);
511 \draw[fill=gray!20] (0.4,0.4) rectangle (1.8,2);
512 \draw[fill=gray!40] (2.2,0.4) rectangle (3.6,1.2);
513 \node at (2,-0.4) {\footnotesize esquema de ocupação};
514 \end{tikzpicture}
515 \source{Elaboração própria.}
516 \end{mapa}
517
518 \begin{mapa}[ht]
519 \centering
520 \caption{Segundo mapa, para provar o contador e a lista}
521 \label{mapa:segundo}
522 \begin{tikzpicture}[scale=0.8]
523 \draw[thick] (0,0) circle (1.2);
524 \draw[->] (-1.6,0) -- (1.6,0);
525 \draw[->] (0,-1.6) -- (0,1.6);
526 \node at (0,-2) {\footnotesize esquema de alcance};
527 \end{tikzpicture}
528 \source{Elaboração própria.}
529 \end{mapa}
530
531
532 \section{Tabelas mais elegantes}
533
534 Atualmente a tendência é usar tabelas mais leves, como \autoref{tab:exemplo_numerosbom}. Iss
535

```

```

536 \begin{table}[ht]
537 \centering % Centraliza a tabela
538 \caption{Exemplo de Tabela de Números mais elegantes}
539 \label{tab:exemplo_numerosbom}
540 \begin{tabular}{ccc} % Define a quantidade de colunas
541 \toprule % Linha superior
542 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\ % Cabeçalhos
543 \midrule % Linha média
544 1 & 2 & 3 \\ % Primeira linha de dados
545 4 & 5 & 6 \\ % Segunda linha de dados
546 7 & 8 & 9 \\ % Terceira linha de dados
547 10 & 11 & 12 \\ % Quarta linha de dados
548 \bottomrule % Linha inferior
549 \end{tabular}
550 \source{Elaboração própria.}
551 \end{table}
552
553 \section{Tabelas Longas ou Largas}
554
555 Se sua tabela é muito longa ou larga, existem várias opções.
556 \begin{itemize}
557 \item alterar o tamanho da letra
558 \item Usar o longtable
559 \item rodar a tabela, fazendo ela em \textit{landscape}
560 \item fazer a tabela dentro de um minibox
561 \end{itemize}
562
563
564 \subsection{Tabelas largas demais}
565
566 É comum em teses que as tabelas sejam largas demais. Há várias formas de resolver isso.
567
568 A \autoref{tab:tabela_largafns} é larga demais para a mancha, e o que se fez nela foi diminuir
569
570 \begin{table}[ht]
571 \centering % Centraliza a tabela
572 \caption{Exemplo de Tabela Larga com Fonte Menor}
573 \label{tab:tabela_largafns}
574 \footnotesize % Aplica uma fonte menor para a tabela
575 \begin{tabular}{ccccccc} % Aumente o número de colunas conforme necessário
576 \toprule
577 \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} & \textbf{Col. 4} & \textbf{Col. 5} & \textbf{Col. 6} & \textbf{Col. 7} \\
578 \midrule
579 Dado 1.1 & Dado 1.2 & Dado 1.3 & Dado 1.4 & Dado 1.5 & Dado 1.6 & Dado 1.7 & Dado 1.8 \\
580 Dado 2.1 & Dado 2.2 & Dado 2.3 & Dado 2.4 & Dado 2.5 & Dado 2.6 & Dado 2.7 & Dado 2.8 \\
581 Dado 3.1 & Dado 3.2 & Dado 3.3 & Dado 3.4 & Dado 3.5 & Dado 3.6 & Dado 3.7 & Dado 3.8 \\
582 \bottomrule
583 \end{tabular}
584 \source{Elaboração própria.}
585 \end{table}
586
587 O comando \verb|\resizebox{width}{height}{content}| permite ajustar o tamanho de qualquer conteúdo
588
589 \begin{table}[ht]

```

```

590 \centering
591 \caption{Exemplo de Tabela Redimensionada}
592 \label{tab:examplerb}
593 \resizebox{\textwidth}{!}{%
594 \begin{tabular}{llll}
595 \toprule
596 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 & Coluna 4 \\
597 \midrule
598 Dados 1 & Dados 2 & Dados 3 & Dados 4 \\
599 Dados 5 & Dados 6 & Dados 7 & Dados 8 \\
600 \bottomrule
601 \end{tabular}}%
602 }
603 \source{Elaboração própria.}
604 \end{table}
605
606
607 Para rodar uma tabela muito larga em 90 graus no LaTeX, você pode usar o pacote \verb*|rotat
608
609 Aqui está um exemplo de como usar o ambiente \verb*|sidewaystable| para girar uma tabela. Pr
610
611 \begin{sidewaystable}
612 \centering
613 \caption{Sua Legenda Aqui}
614 \label{tab:sua_tabela}
615 \begin{tabular}{llll}
616 \toprule
617 Coluna 1 & Coluna 2 & Coluna 3 \\
618 \midrule
619 Item 1 & Item 2 & Item 3 \\
620 Item 4 & Item 5 & Item 6 \\
621 \bottomrule
622 \end{tabular}
623 \source{Elaboração própria.}
624 \end{sidewaystable}
625
626 Se a tabela for muito longa, o ambiente \verb|longtable| é o ideal. Ele fornece comandos par
627
628 %% Exemplo de tabela longa que se estende por várias páginas
629 \begin{longtable}{|c|c|c|}
630 %% primeiro cabeçalho (é o caption)
631 \caption{Exemplo de Tabela Longa}\label{tab:longa} \\
632 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\
633 \endfirsthead
634 %% cabeçalho das folhas seguintes: repete o número e diz que a tabela continua
635 %% de antes. Os termos (continua), (continuação) e (conclusão) são os das
636 %% Normas de Apresentação Tabular do IBGE, que o Manual segue para as tabelas.
637 \multicolumn{3}{r}{\textit{\textbf{\the\table\ (continuação)}}} \\
638 \hline \textbf{Col. 1} & \textbf{Col. 2} & \textbf{Col. 3} \\
639 \endhead
640 %% pé das folhas em que a tabela não acaba
641 \hline \multicolumn{3}{r}{\textit{\textbf{(continua)}}} \\
642 \endfoot
643 %% pé da última folha: o fim da tabela

```

```

644 \hline \multicolumn{3}{r}{{(conclusão)}} \\
645 \endlastfoot
646
647 %% Conteúdo da tabela
648 1 & 2 & 3 \\
649 4 & 5 & 6 \\
650 1 & 2 & 3 \\
651 4 & 5 & 6 \\
652 1 & 2 & 3 \\
653 4 & 5 & 6 \\
654 1 & 2 & 3 \\
655 4 & 5 & 6 \\
656 1 & 2 & 3 \\
657 4 & 5 & 6 \\
658 1 & 2 & 3 \\
659 4 & 5 & 6 \\
660 1 & 2 & 3 \\
661 4 & 5 & 6 \\
662 1 & 2 & 3 \\
663 4 & 5 & 6 \\
664 1 & 2 & 3 \\
665 1 & 2 & 3 \\
666 4 & 5 & 6 \\
667 1 & 2 & 3 \\
668 4 & 5 & 6 \\
669 1 & 2 & 3 \\
670 4 & 5 & 6 \\
671 1 & 2 & 3 \\
672 4 & 5 & 6 \\
673 1 & 2 & 3 \\
674 4 & 5 & 6 \\
675 1 & 2 & 3 \\
676 4 & 5 & 6 \\
677 1 & 2 & 3 \\
678 4 & 5 & 6 \\
679 1 & 2 & 3 \\
680 4 & 5 & 6 \\
681 1 & 2 & 3 \\
682 4 & 5 & 6 \\
683 1 & 2 & 3 \\
684 4 & 5 & 6 \\
685 1 & 2 & 3 \\
686 4 & 5 & 6 \\
687 1 & 2 & 3 \\
688 4 & 5 & 6 \\1 & 2 & 3 \\
689 4 & 5 & 6 \\
690 1 & 2 & 3 \\
691 4 & 5 & 6 \\
692 1 & 2 & 3 \\
693 1 & 2 & 3 \\
694 4 & 5 & 6 \\
695 1 & 2 & 3 \\
696 4 & 5 & 6 \\
697 1 & 2 & 3

```

698 4 & 5 & 6 \\  
699 1 & 2 & 3 \\  
700 4 & 5 & 6 \\  
701 1 & 2 & 3 \\  
702 4 & 5 & 6 \\  
703 1 & 2 & 3 \\  
704 4 & 5 & 6 \\  
705 1 & 2 & 3 \\  
706 4 & 5 & 6 \\  
707 1 & 2 & 3 \\  
708 4 & 5 & 6 \\  
709 1 & 2 & 3 \\  
710 4 & 5 & 6 \\  
711 1 & 2 & 3 \\  
712 4 & 5 & 6 \\  
713 1 & 2 & 3 \\  
714 4 & 5 & 6 \\  
715 1 & 2 & 3 \\  
716 4 & 5 & 6 \\  
717 1 & 2 & 3 \\  
718 4 & 5 & 6 \\  
719 1 & 2 & 3 \\  
720 4 & 5 & 6 \\  
721 1 & 2 & 3 \\  
722 4 & 5 & 6 \\  
723 1 & 2 & 3 \\  
724 4 & 5 & 6 \\  
725 1 & 2 & 3 \\  
726 4 & 5 & 6 \\  
727 1 & 2 & 3 \\  
728 4 & 5 & 6 \\  
729 1 & 2 & 3 \\  
730 4 & 5 & 6 \\  
731 1 & 2 & 3 \\  
732 4 & 5 & 6 \\  
733 1 & 2 & 3 \\  
734 4 & 5 & 6 \\  
735 1 & 2 & 3 \\  
736 4 & 5 & 6 \\  
737 1 & 2 & 3 \\  
738 4 & 5 & 6 \\  
739 1 & 2 & 3 \\  
740 4 & 5 & 6 \\  
741 1 & 2 & 3 \\  
742 4 & 5 & 6 \\  
743 1 & 2 & 3 \\  
744 4 & 5 & 6 \\  
745 1 & 2 & 3 \\  
746 4 & 5 & 6 \\  
747 1 & 2 & 3 \\  
748 4 & 5 & 6 \\  
749 1 & 2 & 3 \\  
750 4 & 5 & 6 \\  
751 1 & 2 & 3 \\

```

752 4 & 5 & 6 \\
753 1 & 2 & 3 \\
754 4 & 5 & 6 \\
755
756 %% Repetir linhas semelhantes conforme necessário para estender a tabela por 3 páginas
757 \end{longtable}
758 \source{Elaboração própria.}% a longtable não é float: a fonte vem após o ambiente
759
760 \section{Subfiguras (subcaption)}
761
762 Para colocar várias imagens (ou tabelas) lado a lado, cada uma com sua própria legenda, use
763
764 \begin{figure}[ht]
765   \centering
766   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
767     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-a}
768     \caption{Primeira vista}\label{fig:sub-a}
769   \end{subfigure}
770   \hfill
771   \begin{subfigure}[b]{0.42\textwidth}
772     \centering\includegraphics[width=\linewidth]{example-image-b}
773     \caption{Segunda vista}\label{fig:sub-b}
774   \end{subfigure}
775   \caption{Figura com duas subfiguras}
776   \label{fig:subs}
777   \source{Elaboração própria.}
778 \end{figure}
779
780 Referencie a figura inteira com \verb|\autoref{fig:subs}|. Cada parte tem
781 rótulo próprio: \verb|\autoref{fig:sub-a}| leva à \autoref{fig:sub-a}.
782
783 \section{Imagens (graphicx)}
784
785 A classe já carrega o \verb|graphicx|. Insira imagens com \verb|\includegraphics|; as opções
786 \begin{itemize}
787   \item \verb|[width=0.8\textwidth]| ou \verb|[scale=0.5]| --- tamanho;
788   \item \verb|[angle=90]| --- rotação;
789   \item \verb|[trim=l b r t, clip]| --- recorte (corta as bordas \emph{esquerda, baixo, direi}
790 \end{itemize}
791 Formatos aceitos com \hologo{pdfLaTeX}/\hologo{LuaLaTeX}: \texttt{pdf}, \texttt{png}, \texttt{tikz}
792
793 \section{Introdução ao tikz}
794
795 0 \verb|tikz| (disponível também via \verb|tcolorbox|) desenha gráficos vetoriais no próprio
796
797 \begin{figure}[ht]
798   \centering
799   \caption{Diagrama simples em tikz}
800   \label{fig:tikz}
801   \begin{tikzpicture}[
802     % um estilo com nome, para não repetir as mesmas opções em cada nó
803     etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
804       minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
805     seta/.style={->, thick}]

```

```

806 % os nós: estilo, nome entre parênteses, posição (x,y) em cm, texto
807 \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
808 \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
809 \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
810 % as setas ligam os nós pelo nome; o rótulo vai no meio, por cima
811 \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
812 \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
813 % uma seta de volta, curvada por baixo
814 \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
815 node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
816 \end{tikzpicture}
817 \source{Elaboração própria.}
818 \end{figure}
819
820 \begin{verbatim}
821 \begin{tikzpicture}[
822 etapa/.style={draw, rounded corners, minimum width=2.4cm,
823 minimum height=0.9cm, fill=gray!10},
824 seta/.style={->, thick}]
825 \node[etapa] (coleta) at (0,0) {Coleta};
826 \node[etapa] (analise) at (4,0) {Análise};
827 \node[etapa] (relato) at (8,0) {Relatório};
828 \draw[seta] (coleta) -- (analise) node[midway, above] {dados};
829 \draw[seta] (analise) -- (relato) node[midway, above] {resultados};
830 \draw[seta, dashed] (relato.south) to[bend left=25]
831 node[midway, below] {revisão} (coleta.south);
832 \end{tikzpicture}
833 \end{verbatim}
834
835 Três ideias bastam para começar: \textbf{nós} (\verb|\node|) são caixas de texto com nome e
836
837 \section{Float ou direto no texto?}
838
839 Colocar a tabela ou imagem dentro de \verb|figure|/\verb|table| (um \emph{float}) deixa o \L
840
841 \chapter{Usando o BibLaTeX}
842 \label{cap:biblatex}
843
844 Esta classe gera as referências com BibLaTeX e o \emph{backend} \texttt{biber}, no padrão
845
846 \textbf{É} obrigatório compilar com \texttt{biber} (e não com \hologo{BibTeX}). A sequênci
847
848 Os comandos do \texttt{natbib} (\verb|\citet|, \verb|\citep|) continuam disponíveis porque
849
850 \begin{table}[htb]
851 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
852 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
853 o comando \texttt{\textbackslash citep},
854 disponível pela opção \texttt{natbib} do BibLaTeX.}
855 \label{tab:citation}
856 \centering
857 {\footnotesize
858 \begin{tabular}{|c|c|c|}
859 \hline

```

```

860 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citep|\
861 \hline
862 Livro & \cite{book-example} & \citep{book-example}\
863 Artigo & \cite{article-example} & \citep{article-example}\
864 Relatório & \cite{techreport-example} & \citep{techreport-example}\
865 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citep{techreport-exampleIn}\
866 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
867 \citep{inproceedings-example}\
868 Séries & \cite{incollection-example} & \citep{incollection-example}\
869 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citep{inbook-example}\
870 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
871 \citep{mastersthesis-example}\
872 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citep{phdthesis-example}\
873 \hline
874 \end{tabular}}
875 \source{Elaboração própria.}
876 \end{table}
877
878 \begin{table}[htb]
879 \caption{Exemplos de citações utilizando o comando padrão
880 \texttt{\textbackslash cite} do \LaTeX\ e
881 o comando \texttt{\textbackslash citet},
882 disponível pela opção \texttt{\natbib} do BibLaTeX. Além disso, usando o booktabs.}
883 \label{tab:citation1}
884 \centering
885 {\footnotesize
886 \begin{tabular}{ccc}
887 \toprule
888 Tipo da Publicação & \verb|\cite| & \verb|\citet|\
889 \midrule
890 Livro & \cite{book-example} & \citet{book-example}\
891 Artigo & \cite{article-example} & \citet{article-example}\
892 Relatório & \cite{techreport-example} & \citet{techreport-example}\
893 Relatório & \cite{techreport-exampleIn} & \citet{techreport-exampleIn}\
894 Anais de Congresso & \cite{inproceedings-example} &
895 \citet{inproceedings-example}\
896 Séries & \cite{incollection-example} & \citet{incollection-example}\
897 Em Livro & \cite{inbook-example} & \citet{inbook-example}\
898 Dissertação de mestrado & \cite{mastersthesis-example} &
899 \citet{mastersthesis-example}\
900 Tese de doutorado & \cite{phdthesis-example} & \citet{phdthesis-example}\
901 \bottomrule
902 \end{tabular}}
903 \source{Elaboração própria.}
904 \end{table}
905
906 \section{Comandos de citação}
907
908 Os principais comandos são: \verb|\cite| (referência simples), \verb|\citet| (autor por ex
909
910 \subsection{Parâmetro opcional: página e ‘‘tradução nossa’’}
911
912 Todos os comandos aceitam um parâmetro opcional para a localização (página, seção) e obser
913

```

```

914 \subsection{Citação de citação (\emph{apud})}
915
916 Para citar uma obra através de outra, use \verb|\citetapud| e \verb|\citepapud| (demonstra
917
918 \subsection{Múltiplas bibliografias}
919
920 Para separar as referências (por tipo, capítulo ou tema), use o ambiente \verb|refsection|
921
922 \section{Tipos de entrada bibliográfica}
923
924 Cada tipo de documento da ABNT corresponde a um tipo de entrada do BibLaTeX, com um sinôni
925
926 % Nomes de tipo em fonte de máquina não hifenizam: justificados, abriam
927 % buracos nas linhas (Underfull \hbox). Alinhado à esquerda, não.
928 \begingroup\raggedright
929 \subsection{Tipos acadêmicos principais}
930 \begin{itemize}
931   \item Livro / monografia --- \verb|@book| (\verb|@livro|)
932   \item Artigo de periódico --- \verb|@article| (\verb|@artigo|); matéria de jornal --- \v
933   \item Capítulo de livro --- \verb|@incollection| (\verb|@partedelivro|), \verb|@inbook|
934   \item Evento no todo (anais) --- \verb|@proceedings| (\verb|@anais|); trabalho em evento
935   \item Tese/dissertação --- \verb|@thesis| (\verb|@tese|, \verb|@dissertacao|); com tipo
936   \item Relatório --- \verb|@report| (\verb|@relatorio|, \verb|@relatoriotecnico|); periód
937   \item Manual --- \verb|@manual|; diversos --- \verb|@misc| (\verb|@diverso|); página/sit
938 \end{itemize}
939
940 \subsection{Tipos especiais (ABNT §4.2.5--4.2.14)}
941 \begin{itemize}
942   \item Patente --- \verb|@patent| (\verb|@patente|)
943   \item Legislação / ato normativo --- \verb|@legislation| (\verb|@legislacao|, \verb|@ato
944   \item Norma técnica --- \verb|@standard| (\verb|@norma|); partitura --- \verb|@music| (\
945   \item Documento cartográfico (mapa) --- \verb|@map| (\verb|@mapa|, \verb|@cartografico|)
946   \item Audiovisual --- \verb|@video| (\verb|@audiovisual|); filme --- \verb|@movie| (\ver
947 \end{itemize}
948
949 \subsection{Jogos e TV (tipos próprios da CoppeTeX)}
950 \begin{itemize}
951   \item Jogo --- \verb|@game| (\verb|@jogo|); de tabuleiro --- \verb|@boardgame| (\verb|@j
952   \item Programa de TV / série --- \verb|@tvshow| (\verb|@programadetv|, \verb|@serietv|)
953 \end{itemize}
954
955 Os campos também aceitam sinônimos em português (sem acentos): \verb|autor|, \verb|titulo|
956 \par\endgroup
957
958 \section{Uma referência de cada categoria do Manual}\label{sec:todosostipos}
959
960 A seção 4.2 do Manual do SiBI enumera 34 categorias de documento, da monografia à partitur
961
962 Todas as entradas usam os nomes de tipo e de campo em \textbf{inglês}, os do \texttt{bibla
963
964 % Colunas estreitas alinhadas à esquerda: justificadas, abriam buracos.
965 \begin{longtable}{@{}>\raggedright\arraybackslashp{0.43\textwidth}>\raggedright\arrayba
966   \caption{Uma referência de cada categoria da seção 4.2 do Manual}
967   \label{tab:todosostipos}\

```

```

968 \toprule
969 \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \\
970 \midrule
971 \endfirsthead
972 \toprule
973 \textbf{Categoria} & \textbf{Tipo no .bib} & \textbf{Citação} \\
974 \midrule
975 \endhead
976 \bottomrule
977 \endfoot
978 4.2.1.1 monografia no todo & \texttt{@book} & \cite{m-4211} \\
979 4.2.1.2 monografia em meio eletrônico & \texttt{@book} & \cite{m-4212} \\
980 4.2.1.3 parte de monografia & \texttt{@incollection} & \cite{m-4213} \\
981 4.2.2 correspondência & \texttt{@letter} & \cite{m-422} \\
982 4.2.2.1 correspondência em meio eletrônico & \texttt{@letter} & \cite{m-4221} \\
983 4.2.3.1 publicação periódica no todo & \texttt{@periodical} & \cite{m-4231} \\
984 4.2.3.3 parte de revista & \texttt{@periodical} & \cite{m-4233} \\
985 4.2.3.4 artigo de revista & \texttt{@article} & \cite{m-4234} \\
986 4.2.3.5 artigo de revista em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4235} \\
987 4.2.3.6 matéria de jornal & \texttt{@article} & \cite{m-4236} \\
988 4.2.3.7 matéria de jornal assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4237} \\
989 4.2.3.8 matéria de jornal não assinada, em meio eletrônico & \texttt{@article} & \cite{m-4238} \\
990 4.2.4.1 evento no todo & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4241} \\
991 4.2.4.3 evento no todo em meio eletrônico & \texttt{@proceedings} & \cite{m-4243} \\
992 4.2.4.5 trabalho apresentado em evento & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4245} \\
993 4.2.4.6 trabalho em evento, em meio eletrônico & \texttt{@inproceedings} & \cite{m-4246} \\
994 4.2.5 patente & \texttt{@patent} & \cite{m-425} \\
995 4.2.5.1 patente em meio eletrônico & \texttt{@patent} & \cite{m-4251} \\
996 4.2.6.1 legislação & \texttt{@legislation} & \cite{m-4261} \\
997 4.2.6.2 jurisprudência & \texttt{@jurisdiction} & \cite{m-4262} \\
998 4.2.6.3 ato administrativo normativo & \texttt{@legislation} & \cite{m-4263} \\
999 4.2.7 documento jurídico em meio eletrônico & \texttt{@legal} & \cite{m-427} \\
1000 4.2.8 documento civil e de cartório & \texttt{@legal} & \cite{m-428} \\
1001 4.2.9 documento audiovisual & \texttt{@video} & \cite{m-429} \\
1002 4.2.10 partitura & \texttt{@music} & \cite{m-42101} \\
1003 4.2.10.1 partitura em meio eletrônico & \texttt{@music} & \cite{m-42102} \\
1004 4.2.11 documento iconográfico & \texttt{@image} & \cite{m-42111} \\
1005 4.2.11.1 documento iconográfico em meio eletrônico & \texttt{@image} & \cite{m-42112} \\
1006 4.2.12 documento cartográfico & \texttt{@map} & \cite{m-42121} \\
1007 4.2.12.1 documento cartográfico em meio eletrônico & \texttt{@map} & \cite{m-42122} \\
1008 4.2.13 documento tridimensional & \texttt{@artwork} & \cite{m-42131} \\
1009 4.2.14 documento de acesso exclusivo em meio eletrônico & \texttt{@online} & \cite{m-4214} \\
1010 dissertação de mestrado & \texttt{@thesis} & \cite{m-diss} \\
1011 norma técnica & \texttt{@standard} & \cite{m-norma} \\
1012 \end{longtable}
1013 \source{Elaboração própria, a partir da seção 4.2 do Manual do SiBI.}
1014
1015 Se alguma dessas referências sair diferente do que o Manual imprime, é defeito da classe,
1016
1017 \chapter{Alguns outros exemplos úteis}
1018
1019 \begin{tcolorbox}[title=Meu Textbox]
1020 Este é o conteúdo do meu textbox. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem como incluir
1021 \end{tcolorbox}

```

```

1022
1023 \begin{tcolorbox}
1024 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
1025 \end{tcolorbox}
1026
1027 \begin{figure}[ht]
1028     \centering
1029     \begin{tikzpicture}
1030         \node[anchor=south west,inner sep=0] (image) at (0,0) {\includegraphics[width=0.5\textwidth]{image.png}}
1031         \begin{scope}[x={(image.south east)},y={(image.north west)}]
1032             % Definindo o textbox dentro da figura
1033             \node[anchor=north west, text width=0.3\textwidth, fill=white, opacity=0.7, text=Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usando tcolorbox]
1034                 \begin{tcolorbox}[colback=red!5!white,colframe=red!75!black,halign=flush left]
1035                     Este textbox fala sobre como inserir um textbox dentro de uma figura usando tcolorbox
1036                 \end{tcolorbox}
1037             };
1038         \end{scope}
1039     \end{tikzpicture}
1040     \caption{Figura com Textbox}
1041     \label{fig:figura_com_textbox1}
1042     \source{Elaboração própria.}
1043 \end{figure}
1044
1045
1046 \begin{figure}[ht]
1047     \centering
1048     \begin{tcolorbox}
1049 Este é o conteúdo do meu textbox sem título. Você pode adicionar qualquer texto aqui, bem co
1050 \end{tcolorbox}
1051     \caption{Figura com Textbox simples}
1052     \label{fig:figura_com_textbox}
1053     \source{Elaboração própria.}
1054 \end{figure}
1055
1056 \section{Listagens de código e algoritmos}
1057
1058 O CoppeTeX traz embutido o suporte a listagens de programas (pacote \verb|listings|) e a alg
1059
1060 \begin{python}[caption={Exemplo de programa em Python},label=prog:exemplo]
1061 def saudacao(nome):
1062     # imprime uma saudação acentuada
1063     print(f"Olá, {nome}!")
1064
1065 saudacao("COPPE")
1066 \end{python}
1067 \source{Elaboração própria.}
1068
1069 Para inserir código no meio do texto use \verb|\pythoninline|, como em \pythoninline{saudacao}
1070
1071 \begin{Verbatim}[frame=lines,numbers=left,numbersep=0.5em]
1072 Olá, COPPE!
1073 \end{Verbatim}
1074
1075 Há estilos prontos também para \verb|java|, \verb|xml|, \verb|html| e \verb|prolog|. O \auto

```

```

1076
1077 \begin{java}[caption={Exemplo de programa em Java},label=prog:java]
1078 public class Saudacao {
1079     public static void main(String[] args) {
1080         System.out.println("Olá, COPPE!");
1081     }
1082 }
1083 \end{java}
1084 \source{Elaboração própria.}
1085
1086 A classe traz ambientes prontos também para XML, HTML e Prolog, com a mesma legenda acima e
1087
1088 \begin{xml}[caption={Exemplo de documento XML},label=prog:xml]
1089 <tese tipo="dsc">
1090     <titulo>Título da Tese</titulo>
1091 </tese>
1092 \end{xml}
1093 \source{Elaboração própria.}
1094
1095 \begin{html}[caption={Exemplo de página HTML},label=prog:html]
1096 <p>Olá, <strong>COPPE</strong>!</p>
1097 \end{html}
1098 \source{Elaboração própria.}
1099
1100 \begin{prolog}[caption={Exemplo de programa em Prolog},label=prog:prolog]
1101 orienta(ana, bia).
1102 banca(X) :- orienta(X, _).
1103 \end{prolog}
1104 \source{Elaboração própria.}
1105
1106 Há também \verb|\pythoninline| e \verb|\javainline| para código no meio do
1107 texto, como em \javainline{new Saudacao()}, e o ambiente \verb|Verbatim| (com as opções acima)
1108
1109 \begin{algorithm}[H]
1110 \caption{Soma dos elementos de um vetor}
1111 \label{alg:soma}
1112 \KwData{vetor $v$ com $n$ elementos}
1113 \KwResult{soma $s$ dos elementos de $v$}
1114 $s \leftarrow 0$;
1115 \For{$i \leftarrow 1$ \KwTo{ $n$ }}{
1116     $s \leftarrow s + v[i]$;
1117 }
1118 \KwRet $s$;
1119 \end{algorithm}
1120 \source{Elaboração própria.}
1121
1122 O \autoref{alg:busca} é o segundo algoritmo, e usa \verb|\While|. Como no caso das listagens
1123
1124 \begin{algorithm}[H]
1125 \caption{Busca sequencial em um vetor}
1126 \label{alg:busca}
1127 \KwData{vetor $v$ com $n$ elementos e uma chave $k$}
1128 \KwResult{posição de $k$ em $v$, ou $0$ se $k$ não estiver em $v$}
1129 $i \leftarrow 1$;

```

```

1130 \While{$i \leq n$ \textbf{e} $v[i] \neq k$}{
1131   $i \leftarrow i + 1$;
1132 }
1133 \If{$i > n$}{\KwRet $0$};
1134 \KwRet $i$;
1135 \end{algorithm}
1136 \source{Elaboração própria.}
1137
1138 \chapter{Escrevendo matemática}
1139
1140 A classe carrega \texttt{amsmath} em qualquer motor: são os ambientes e comandos, não a fo
1141
1142 \section{Alinhamento (align)}
1143 O ambiente \verb|align| alinha equações pelo \verb|&| e numera cada linha (\verb|\\| quebr
1144 \begin{align}
1145   f(x) &= (x+1)^2 \\
1146         &= x^2 + 2x + 1 .
1147 \end{align}
1148
1149 \section{Matrizes (matrix)}
1150 O \texttt{amsmath} traz \verb|pmatrix|, \verb|bmatrix|, \verb|vmatrix|, entre outros:
1151 \begin{equation}
1152   A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}
1153   \quad
1154   \det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}
1155 \end{equation}
1156
1157 \section{Subequações (subequations)}
1158 Para numerar um grupo de equações sob o mesmo número, com letras (a), (b):
1159 \begin{subequations}
1160 \begin{align}
1161   a &= b + c , \\
1162   d &= e - f .
1163 \end{align}
1164 \end{subequations}
1165
1166 \section{Estruturas alinhadas (array)}
1167 O \verb|array| monta estruturas dentro do modo matemático, como definições por partes:
1168 \begin{equation}
1169   |x| = \left\{ \begin{array}{l}
1170     x, \quad \text{se } x \geq 0 , \\
1171     -x, \quad \text{caso contrário.}
1172   \end{array} \right.
1173 \end{equation}
1174
1175 \section{Operadores (\textbackslash DeclareMathOperator)}
1176 Para operadores com a tipografia correta (romano, espaçamento adequado), declare-os no pre
1177 \begin{verbatim}
1178 \usepackage{amsmath}
1179 \DeclareMathOperator{\RMSE}{RMSE}
1180 \DeclareMathOperator{\diag}{diag}
1181 \end{verbatim}
1182 Assim:
1183 \begin{itemize}

```

```

1184 \item \verb|$RMSE(y,\hat{y})$| produz $RMSE(y,\hat{y})$;
1185 \item \verb|$diag(\lambda_1,\lambda_2)$| produz
1186 $diag(\lambda_1,\lambda_2)$.
1187 \end{itemize}
1188
1189 \section{Teoremas, definições e demonstrações (amsthm)}
1190 \label{sec:teoremas}
1191 \index{teorema}\index{demonstração}\index{lema}\index{corolário}\index{definição}
1192
1193 O pacote \texttt{amsthm} cria os ambientes de enunciado. Cada tipo é declarado uma vez no
1194
1195 \begin{definition}[Produto interno e norma]\label{def:norma}
1196 Para  $\mathbf{x} = (x_1, \ldots, x_n)$  e  $\mathbf{y} = (y_1, \ldots, y_n)$  em  $\mathbb{R}^n$ 
1197 \begin{equation}\label{eq:norma}
1198 \quad \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i
1199 \quad \text{e}
1200 \quad \|\mathbf{x}\| = \sqrt{\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle}.
1201 \end{equation}
1202 \end{definition}
1203
1204 \begin{lemma}\label{lem:expansao}
1205 Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$  e  $t \in \mathbb{R}$ ,
1206 \begin{equation}\label{eq:expansao}
1207 \quad \|\mathbf{x} + t\mathbf{y}\|^2
1208 \quad = \|\mathbf{x}\|^2 + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \|\mathbf{y}\|^2
1209 \end{equation}
1210 \end{lemma}
1211
1212 \begin{proof}
1213 Pela Definição~\ref{def:norma}, o produto interno é simétrico e linear em cada argumento
1214  $\langle \mathbf{x} + t\mathbf{y}, \mathbf{x} + t\mathbf{y} \rangle$ 
1215  $= \langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle + 2t \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + t^2 \langle \mathbf{y}, \mathbf{y} \rangle$ 
1216 \end{proof}
1217
1218 \begin{theorem}[Cauchy--Schwarz]\label{teo:cauchy}
1219 Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ ,
1220 \begin{equation}\label{eq:cauchy}
1221 \quad |\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle| \leq \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\|
1222 \end{equation}
1223 \end{theorem}
1224
1225 \begin{proof}
1226 Se  $\mathbf{y} = \mathbf{0}$ , os dois lados de \eqref{eq:cauchy} valem zero. Se  $\mathbf{y} \neq \mathbf{0}$ 
1227 \[
1228 \quad \bigl(2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle - \|\mathbf{y}\|^2 \bigr)^2 - 4 \|\mathbf{y}\|^2 \|\mathbf{x} - \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{y}\|^2} \mathbf{y}\|^2
1229 \quad \text{isto é,}
1230 \quad \langle \mathbf{x} - \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{y}\|^2} \mathbf{y}, \mathbf{x} - \frac{\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle}{\|\mathbf{y}\|^2} \mathbf{y} \rangle
1231 \quad \]
1232 e basta tirar a raiz quadrada dos dois lados.
1233 \end{proof}
1234
1235 \begin{corollary}[Desigualdade triangular]\label{cor:triangular}
1236 Para quaisquer  $\mathbf{x}, \mathbf{y} \in \mathbb{R}^n$ , vale
1237  $\|\mathbf{x} + \mathbf{y}\| \leq \|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|$ 

```

```

1238 \end{corollary}
1239
1240 \begin{proof}
1241   Pelo Lema~\ref{lem:expansao} com  $t = 1$  e pelo Teorema~\ref{teo:cauchy},
1242   \[
1243     \|\mathbf{x} + \mathbf{y}\|^2
1244     = \|\mathbf{x}\|^2 + 2 \langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle + \|\mathbf{y}\|^2
1245     \leq \|\mathbf{x}\|^2 + 2 \|\mathbf{x}\| \|\mathbf{y}\| + \|\mathbf{y}\|^2
1246     = (\|\mathbf{x}\| + \|\mathbf{y}\|)^2,
1247   \]
1248   e os dois lados são não negativos, então a desigualdade vale também para as raízes.
1249 \end{proof}
1250
1251 \begin{example}
1252   Com  $\mathbf{x} = (1, 2)$  e  $\mathbf{y} = (3, 4)$ :  $\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = 11$ 
1253 \end{example}
1254
1255 \begin{remark}
1256   A igualdade em \eqref{eq:cauchy} vale se, e somente se, um dos vetores é múltiplo do outro.
1257 \end{remark}
1258
1259 \section{Unicode e LuaLaTeX (unicode-math)}
1260 \label{sec:unicode-math}
1261 Ao migrar para \hologo{LuaLaTeX} (ou \hologo{XeLaTeX}), \textbf{não carregue} \texttt{amssymb}
1262 \begin{verbatim}
1263 \ifPDFTeX
1264   \usepackage{amssymb}
1265 \else
1266   \usepackage{unicode-math} % NÃO use \usepackage{amssymb} junto
1267   \setmathfont{Latin Modern Math} % ou STIX Two Math
1268 \fi
1269 \end{verbatim}
1270 O código clássico continua valendo ( $\mathbb{R}$ ,  $\int_a^b f(x)dx$ ,  $\alpha$ ) e você ainda pode usar
1271
1272 \chapter{Referências cruzadas, notas, glossário e índice}
1273 \label{cap:refs}
1274
1275 Este capítulo reúne os recursos para \emph{apontar} para coisas: rótulos, notas de rodapé,
1276
1277 \section{Rótulos e referências cruzadas}
1278 \index{referência cruzada}
1279
1280 Marque um elemento com \verb|\label{tipo:nome}| e aponte para ele com \verb|\ref| (só o número)
1281
1282 \section{Notas de rodapé}
1283 \index{nota de rodapé}
1284
1285 Use \verb|\footnote{texto}|\footnote{Como esta nota, que a classe imprime em espaçamento simples}
1286
1287 \section{hyperref e marcadores}
1288 \index{hyperref}\index{link|see{hyperref}}
1289
1290 A classe carrega o \verb|hyperref|: o sumário, as citações e os \verb|\ref|/\verb|\autoref|
1291

```

```

1292 \section{URLs}
1293 \index{URL|see{endereço eletrônico}}\index{endereço eletrônico}
1294
1295 Para endereços, use \verb|\url{https://exemplo.org}|: o \verb|hyperref| cria o link e queb
1296 use \verb|\href{https://exemplo.org}{texto}|. Evite digitar URLs como texto comum --- elas n
1297
1298 \section{Glossário}
1299 \label{sec:glossario}
1300 \index{glossário|}
1301
1302 O glossário é a “relação de palavras ou expressões técnicas de uso restrito ou de sentido
1303
1304 \textbf{Forma automática (recomendada).} Três comandos:
1305 \begin{verbatim}
1306 \makeglossarylist                % no preâmbulo
1307 ...
1308 A \emph{mancha gráfica}\glossaryterm{Mancha gráfica}{a área da folha
1309 ocupada pelo texto, dentro das margens.} é ...
1310 ...
1311 \printbibliography
1312 \printglossarylist                % logo depois das referências
1313 \end{verbatim}
1314 Cada \verb|\glossaryterm{termo}{definição}| registra o termo onde ele aparece, sem imprimi
1315
1316 \textbf{Forma manual.} Sem \verb|\makeglossarylist|, escreva a lista você mesmo, no mesmo
1317 \begin{verbatim}
1318 \begin{theglossary}
1319   \item[Fólio] o número da folha, impresso no canto superior direito.
1320   \item[Mancha gráfica] a área da folha ocupada pelo texto.
1321 \end{theglossary}
1322 \end{verbatim}
1323 A manual serve para um glossário curto, escrito de uma vez no fim; a automática, para o qu
1324 \index{glossário|}}
1325
1326 \section{Índice}
1327 \label{sec:indice}
1328 \index{índice|}
1329
1330 O índice é a “lista de palavras ou frases, ordenadas segundo um determinado critério, que
1331
1332 \textbf{Forma automática (recomendada).} Carregue o \verb|makeidx| no preâmbulo, marque os
1333 \begin{verbatim}
1334 \usepackage{makeidx}\makeindex    % no preâmbulo
1335 ...
1336 \index{citação}                  % entrada simples
1337 \index{citação!curta}            % subentrada, recuada sob "citação"
1338 \index{URL|see{endereço eletrônico}} % remissiva "ver"
1339 \index{moral|seealso{ética}}      % remissiva "ver também"
1340 \index{glossário|} ... \index{glossário|}} % intervalo: 31-33
1341 \index{PDF/A|textbf}              % número da página em negrito
1342 \index{LaTeX@LaTeX}              % chave de ordenação própria
1343 ...
1344 \renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos} % título pela função
1345 \printindex                      % o último elemento

```

```

1346 \end{verbatim}
1347 O \verb|\index| não imprime nada no texto: registra a página em que está. Ponha-o colado à
1348
1349 \textbf{Como o índice é montado.} Quem ordena as entradas é o programa \verb|makeindex|, q
1350
1351 \textbf{Mais de um índice.} Um trabalho pode ter índice de assuntos e índice onomástico. O
1352 \begin{verbatim}
1353 \usepackage{imakeidx}
1354 \makeindex[title=Índice de Assuntos]
1355 \makeindex[name=nomes, title=Índice Onomástico]
1356 ...
1357 \index[citação] \index[nomes]{Vieira, Antônio}
1358 ...
1359 \printindex \printindex[nomes]
1360 \end{verbatim}
1361 Cada índice a mais ocupa um fluxo de escrita; não use a opção \verb|semmorewrites| (\autor
1362
1363 \textbf{Forma manual.} Um índice pequeno pode ser escrito à mão, com o ambiente \verb|thei
1364 \begin{verbatim}
1365 \begin{theindex}
1366   \item citação, 23
1367   \subitem curta, 23
1368   \item plágio, 23
1369 \end{theindex}
1370 \end{verbatim}
1371 \index{índice|)}
1372
1373 \section{Traduções (NBR 10520)}
1374
1375 Ao citar um trecho que você mesmo traduziu, coloque a tradução no corpo do texto e escreva
1376
1377 \chapter{Truques de \texorpdfstring{\LaTeX}{LaTeX}}
1378
1379 \section{Comentários mágicos (\texttt{\% !TeX})}
1380 Linhas \verb|\% !TeX| no topo do arquivo dizem ao editor (\hologo{TeX}studio, \hologo{TeX}S
1381 \begin{verbatim}
1382 % !TeX program = pdflatex
1383 % !TeX encoding = UTF-8
1384 % !TeX spellcheck = pt_BR
1385 % !BIB program = biber
1386 \end{verbatim}
1387 Quem tem o \verb|latexmk| funcionando (no Windows ele precisa do Perl) pode trocar a prime
1388
1389 \section{Espaço engolido}
1390 \index{LaTeX@LaTeX!espaço engolido}
1391 Um comando sem argumento engole o espaço seguinte: \verb|\LaTeX é bom| sai como ‘‘\LaTeX é
1392
1393 \section{Escopo (grupos)}
1394 Chaves \verb|{...}| (ou \verb|\begingroup|\dots\verb|\endgroup|) criam um escopo: mudanças
1395
1396 \section{Descarregar figuras: \texttt{\textbackslash clearpage} × \texttt{\textbackslash n
1397 \verb|\newpage| apenas quebra a página e leva os floats pendentes adiante, acumulando-os.
1398
1399 \section{\texttt{latexmkrc}, perl e Overleaf}

```

```

1400 0 \verb|latexmk| automatiza a compilação (roda \LaTeX, \verb|biber| e \verb|makeindex| qua
1401
1402 \section{Fluxos de escrita e o \texttt{morewrites}}
1403 \label{sec:morewrites}
1404
1405 0 \hologo{pdfLaTeX} só consegue manter \textbf{dezesesseis} arquivos abertos para escrita ao
1406
1407 Por isso a classe carrega o pacote \verb|morewrites|, que tira esse teto. Ele custa cerca
1408 \begin{verbatim}
1409 \documentclass[dsc,semmorewrites]{ufrj}
1410 \usepackage{ufrj-coppe}
1411 \end{verbatim}
1412
1413 \begin{itemize}
1414   \item \textbf{Pode desligar} se o trabalho \emph{não} tem índice remissivo, nem vários í
1415   \item \textbf{Deve desligar} se o \verb|morewrites| brigar com outro pacote, o que é ran
1416   \item \textbf{Não desligue} se o trabalho tem índice remissivo e glossário, ou vários in
1417 \end{itemize}
1418
1419 Se você desligar e os fluxos acabarem, a compilação para com a mensagem “Acabaram os 16 f
1420
1421 \chapter{Método Proposto}
1422
1423 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1424
1425 \chapter{Resultados e Discussões}
1426
1427 \section{Algumas Demonstrações}
1428
1429 A Lista de Símbolos sai na ordem em que cada símbolo aparece pela primeira vez no texto, c
1430 \syml[beta]{Beta}{A palavra Beta more e corrigida}
1431 \syml[zzbeta]{\beta}{A letra $\beta$ corrigida}
1432 \syml[beta]{A palavra beta}
1433 \syml[alpha]{A palavra alpha}
1434 \syml[alpha]{Alpha}{A palavra Alpha}
1435 \syml[zzalpha]{\alpha}{A letra $\alpha$ corrigida}
1436 \syml[marco]{Marco}{A palavra Marco corrigida}
1437
1438 A Lista de Abreviaturas é alfabética, e nela a chave entre colchetes decide a posição de s
1439 \abbrev[IOT]{IoT}{Internet das Coisas}
1440 \abbrev[ITU]{ITU}{União Internacional de Telecomunicações}
1441
1442 \defineacronym{ufrj}{UFRJ}{Universidade Federal do Rio de Janeiro}
1443 \defineacronym{cpgp}{CPGP}{Comissão de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1444
1445 As siglas (Manual, seção 2.8) são expandidas na primeira ocorrência e registradas automati
1446
1447
1448
1449
1450 \chapter{Conclusões}
1451
1452 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt
1453

```

```

1454 \backmatter
1455
1456 % Tipos exóticos da ABNT (NBR 6023): patente, legislação, norma, mapa,
1457 % partitura --- declarados via sinônimos em português em exemplo.bib.
1458 \nocite{patente-example,legislacao-example,m-norma,mapa-example,partitura-example}
1459 \nocite{jurisprudencia-example}
1460 \nocite{videogame-example,filme-example,semautor-example,semautorart-example}
1461 \nocite{m-4236,jornal-example}
1462 \printbibliography
1463
1464 % Glossário (3.1.4.2), depois das referências: os termos de \glossaryterm,
1465 % em ordem alfabética. Para escrevê-lo à mão, tire \makeglossarylist do
1466 % preâmbulo e troque esta linha pelo ambiente theglossary (veja a seção
1467 % "Glossário" no capítulo de referências cruzadas).
1468 \printglossarylist
1469
1470 \appendix
1471
1472 \chapter{Um apêndice}
1473
1474 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1475
1476 Apêndice: O apêndice é um texto ou documento elaborado pelo autor do trabalho com o objetivo
1477
1478
1479 \chapter{Outro apêndice}
1480
1481 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1482
1483 \annex
1484
1485
1486 \chapter{Um Anexo}
1487 Segundo a norma da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), a definição e utilização
1488
1489
1490
1491 Anexo: O anexo, por sua vez, consiste em um texto ou documento não elaborado pelo autor, que
1492
1493 No modelo \CoppeTeX{} os anexos devem obrigatoriamente vir depois dos apêndices e usam o com
1494
1495
1496 \chapter{Outro Anexo}
1497
1498 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed do eiusmod tempor incididunt ut
1499
1500 %% Índice (3.1.4.5), o último elemento do trabalho. Os termos são marcados no
1501 %% texto com \index; a classe roda o makeindex no fim de cada compilação. O
1502 %% título diz a função do índice, como pede a NBR 6034.
1503 \renewcommand{\indexname}{Índice de Assuntos}
1504 \printindex
1505
1506 \ufrjfinalpage% colofão institucional (página par, face do contracapa)
1507

```

```

1508 \end{document}
1509
1510 </maxexemplo>

```

## 6 O exemplo mínimo

O min-exemplo.tex traz **tudo o que é obrigatório e apenas isso**: as folhas que o Manual UFRJ/SiBI chama de elementos essenciais (3.1.2.1), a parte textual com introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3) e as referências, único pós-textual obrigatório (3.1.4). É o ponto de partida para quem prefere acrescentar a apagar.

```

1511 <*minexemplo>
1512 %% !TeX program = pdflatex
1513 %% !TeX encoding = UTF-8
1514 %% !TeX spellcheck = pt_BR
1515 %% !BIB program = biber
1516 %% Com o latexmk funcionando (no Windows ele pede o Perl), troque a primeira
1517 %% linha por: % !TeX program = latexmk -pdf -synctex=1
1518 \documentclass[dsc]{ufrj}
1519 \usepackage{ufrj-coppe}
1520 %% min-exemplo.tex -- tudo o que a norma exige, e nada além disso.
1521 %%
1522 %% O que está aqui e por quê (Manual UFRJ/SiBI, 9.a ed. rev., 2026):
1523 %% - PDF/A ..... o depósito é em PDF/A (2.2d), e é o padrão da
1524 %%   classe: não se escreve opção nenhuma para ter;
1525 %% - \maketitle ..... capa, folha de rosto (3.1.2.1.1) e folha adicional
1526 %%   com a Coleta CAPES e a ficha catalográfica (3.1.2.1.2);
1527 %% - \frontmatter ..... folha de aprovação (3.1.2.1.3), com o orientador
1528 %%   em primeiro lugar na banca, como presidente;
1529 %% - abstract ..... resumo na língua do trabalho (3.1.2.1.4);
1530 %% - foreignabstract ..... resumo em língua estrangeira (3.1.2.1.5);
1531 %% - \tableofcontents .... sumário (3.1.2.1.6), o único obrigatório das listas;
1532 %% - introdução, desenvolvimento e conclusão (3.1.3);
1533 %% - \printbibliography .. referências, o único pós-textual obrigatório (3.1.4).
1534 %%
1535 %% O que NÃO está, por ser opcional: dedicatória, agradecimentos, epígrafe,
1536 %% todas as listas além do sumário, coorientador, linha de pesquisa,
1537 %% glossário, apêndices, anexos e índice. Tudo isso está no max-exemplo.tex.
1538
1539 \addbibresource{exemplo.bib}% a base de referências
1540
1541 \begin{document}
1542   \title{Título do Trabalho}
1543   \foreigntitle{Title of the Work}
1544   % O subtítulo é opcional (3.1.2.1.1c); está aqui só para dar nome ao exemplo.
1545   % Sai depois do título, com dois-pontos, e sem as maiúsculas do título.
1546   \subtitle{um exemplo mínimo de uso do CoppeTeX}
1547   \foreignsubtitle{a minimal example of use of CoppeTeX}
1548   \author{Nome do Autor}{Sobrenome}
1549   \advisor{Nome do Orientador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1550   % A composição da banca é regra do Programa, não da formatação.
1551   \examiner{Nome do Primeiro Examinador}{Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}

```

```

1552 \examiner{Nome do Segundo Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFRJ}
1553 \examiner{Nome do Terceiro Examinador Sobrenome}{D.Sc.}{UFF}
1554 \department{PESC}
1555 \date{09}{2026}
1556 % Data da aprovação: obrigatória na folha de aprovação (3.1.2.1.3d).
1557 \approvaldate{15 de setembro de 2026}
1558
1559 % Palavras-chave, ao final de cada resumo (3.1.2.1.4 e 3.1.2.1.5).
1560 \keyword{primeira palavra-chave}
1561 \keyword{segunda palavra-chave}
1562 \keyword{terceira palavra-chave}
1563 \foreignkeyword{First keyword}
1564 \foreignkeyword{Second keyword}
1565 \foreignkeyword{Third keyword}
1566
1567 % Folha adicional: a área de concentração e os demais campos da Coleta CAPES
1568 % (3.1.2.1.2). A área não sai na folha de rosto -- é o modelo do SiBI, e a
1569 % COPPE não liga a opção areanafolhaderosto. A ficha catalográfica vem do
1570 % gerador do SiBI; com o arquivo em mãos, descomente a linha \catalogcard.
1571 \concentrationarea{Engenharia de Sistemas e Computação}
1572 \productiontype{bibliographic}
1573 \linkedproject{no}
1574 % \catalogcard{ficha.pdf}
1575
1576 % A ordem dos elementos pré-textuais é a da 3.1.2 do Manual, e a classe a
1577 % confere: um elemento fora dela é erro de compilação, e a mensagem diz o
1578 % que mover. Os obrigatórios são estes, nesta ordem: \maketitle (capa,
1579 % folha de rosto e folha adicional), \frontmatter (folha de aprovação), o
1580 % resumo em português, o resumo em língua estrangeira e \tableofcontents
1581 % (sumário), sempre o último. O max-exemplo.tex mostra onde entram os
1582 % opcionais: errata, dedicatória, agradecimentos, epígrafe e as listas.
1583 \maketitle
1584
1585 \frontmatter
1586
1587 \begin{abstract}
1588 Resumo do trabalho, de 150 a 500 palavras, num só parágrafo (3.1.2.1.4).
1589 Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod
1590 tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
1591 \end{abstract}
1592
1593 \begin{foreignabstract}
1594 Abstract of the work, in English (3.1.2.1.5). Lorem ipsum dolor sit amet,
1595 consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et
1596 dolore magna aliqua.
1597 \end{foreignabstract}
1598
1599 \tableofcontents
1600
1601 \mainmatter
1602
1603 \chapter{Introdução}
1604
1605 A introdução apresenta o tema, o problema e os objetivos do trabalho, e

```

```

1606 anuncia como o texto está organizado. Toda afirmação que venha de outro
1607 trabalho é citada, como em \citet{book-example}.
1608
1609 \chapter{Desenvolvimento}
1610
1611 O desenvolvimento pode ocupar quantos capítulos o trabalho pedir: revisão
1612 da literatura, métodos, resultados e discussão \citep{article-example}.
1613
1614 \chapter{Conclusão}
1615
1616 A conclusão responde aos objetivos postos na introdução.
1617
1618 \backmatter
1619
1620 \printbibliography
1621
1622 \end{document}
1623 \end{minexample}

```

## 7 Implementação

Daqui em diante é o código, com a documentação intercalada. Quem vai escrever uma tese não precisa ler; quem vai mexer no estilo, ou copiá-lo para outra unidade, deve ler antes a seção “A instituição e a unidade” do manual da classe, que descreve a interface.

### 7.1 O arquivo ufrj-coppe.sty

O estilo é carregado depois da classe inteira, inclusive do `hyperref` e do `biblatex`. Nada do que ele declara é lido na hora: a classe consulta cada dado quando compõe a folha que precisa dele. Por isso a ordem entre o estilo e o resto do preâmbulo não importa, desde que ele venha depois da classe.

```

\copperdefstring Os nomes antigos da seção 3 ficam no fim do estilo: \copperdefstring,
\coppestring \coppestring, \coppemainstring, \coppeforeignstring, \usecoppelanguage,
\coppemainstring \newcoppefloat e \coppetexfinalpage são apelidos de \ufrjdefstring, \ufrjstring,
\coppeforeignstring \ufrjmainstring, \ufrjforeignstring, \useufrjlanguage, \newufrjfloat e
\usecoppelanguage \ufrjfinalpage; \coppefinalengine e as outras cinco peças do colofão contin-
\newcoppefloat uam atendendo a um \renewcommand pelo nome antigo. Ficam com a COPPE
\coppetexfinalpage porque só um trabalho da COPPE pode ter sido escrito com eles.
\coppefinalengine
\coppefinaltexsystem 1624 \*package
1625 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
\coppefinalfont 1626 \ProvidesPackage{ufrj-coppe}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX COPPE/UFRJ unit style]
\coppefinalsystem 1627 % O estilo so faz sentido com a classe: o que ele declara, e a classe que le.
\coppefinaltime 1628 % Sem ela os comandos de declaracao nem existem, e o erro seria um "Undefined
\coppefinalmanual 1629 % control sequence" na primeira declaracao, sem dizer o que falta.
1630 \@ifclassloaded{ufrj}{\%
1631 \PackageError{ufrj-coppe}{O estilo ufrj-coppe precisa da classe ufrj}{%
1632 Escreva \string\documentclass[...]{ufrj} antes de\MessageBreak
1633 \string\usepackage{ufrj-coppe}.}%
1634 \endinput}
1635 % Norma COPPE, secao 2: o nome da instituicao na capa, em tres linhas -- a

```

```

1636 % universidade, o Instituto e o Programa. O nome do Instituto vai inteiro na
1637 % referencia do trabalho, e quebrado em duas linhas na capa.
1638 \ufrjdeclareunit
1639   {Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1640   {Instituto Alberto Luiz Coimbra de \\
1641     Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia}
1642   {COPPE}
1643 % Secao 1: o logotipo da UFRJ a esquerda e o da COPPE a direita, os dois com
1644 % 2 cm de altura.
1645 \ufrjdeclarelogos[2cm]{ufrj-logo}{coppe-logo}
1646 % Secao 3: os treze Programas, com o nome em portugues e em ingles. O nome em
1647 % ingles so aparece na folha do abstract.
1648 \ufrjdeclareprogram{PEB} {Engenharia Biomédica}{Biomedical Engineering}
1649 \ufrjdeclareprogram{PEC} {Engenharia Civil}{Civil Engineering}
1650 \ufrjdeclareprogram{PEE} {Engenharia Elétrica}{Electrical Engineering}
1651 \ufrjdeclareprogram{PEM} {Engenharia Mecânica}{Mechanical Engineering}
1652 \ufrjdeclareprogram{PEMM}{Engenharia Metalúrgica e de Materiais}
1653   {Metallurgical and Materials Engineering}
1654 \ufrjdeclareprogram{PEN} {Engenharia Nuclear}{Nuclear Engineering}
1655 \ufrjdeclareprogram{PEN0}{Engenharia Oceânica}{Ocean Engineering}
1656 \ufrjdeclareprogram{PENT}{Engenharia de Nanotecnologia}{Nanotechnology Engineering}
1657 \ufrjdeclareprogram{PEP} {Engenharia de Produção}{Production Engineering}
1658 \ufrjdeclareprogram{PEQ} {Engenharia Química}{Chemical Engineering}
1659 \ufrjdeclareprogram{PESC}{Engenharia de Sistemas e Computação}
1660   {Systems Engineering and Computer Science}
1661 \ufrjdeclareprogram{PET} {Engenharia de Transportes}{Transportation Engineering}
1662 \ufrjdeclareprogram{PPE} {Planejamento Energético}{Energy Planning}
1663 % Na capa, a linha do Programa e o nome oficial dele: os Programas da COPPE se
1664 % chamam "Programa de Engenharia Civil", e nao "Programa de Pos-Graduacao em".
1665 \ufrjdefunitstring{brazilian}{coverprogram}{Programa de \local@deptname}
1666 % A abertura da folha de resumo: a quem o trabalho foi apresentado, com a
1667 % contracao de cada idioma, e o nome que a COPPE da ao grau, M.Sc. e D.Sc.
1668 \ufrjdefunitstring{brazilian}{tounit}{à COPPE/UFRJ}
1669 \ufrjdefunitstring{english} {tounit}{to COPPE/UFRJ}
1670 \ufrjdefunitstring{spanish} {tounit}{a la COPPE/UFRJ}
1671 \ufrjdefunitstring{french} {tounit}{à la COPPE/UFRJ}
1672 \ufrjdefunitstring{italian} {tounit}{alla COPPE/UFRJ}
1673 \ufrjdefunitstring{brazilian}{sciencename}{em Ciências}
1674 \ufrjdefunitstring{english} {sciencename}{of Science}
1675 \ufrjdefunitstring{spanish} {sciencename}{en Ciencias}
1676 \ufrjdefunitstring{french} {sciencename}{en Sciences}
1677 \ufrjdefunitstring{italian} {sciencename}{in Scienze}
1678 % Secao 16: a norma que o colofao diz seguir.
1679 \ufrjdeclarenorm{a}{\emph{Norma para a Elaboração Gráfica de Teses e Dissertações
1680 da COPPE/UFRJ}}
1681 % Os nomes da classe coppe, ate a v4.1. Apelidos, e nao copias: o comando e um so.
1682 \let\copperdefstring\ufrjdefstring
1683 \let\coppestring\ufrjstring
1684 \let\coppemainstring\ufrjmainstring
1685 \let\coppeforeignstring\ufrjforeignstring
1686 \let\usecoppelanguage\useufrjlanguage
1687 \let\newcoppefloat\newufrjfloat
1688 \let\coppetexfinalpage\ufrjfinalpage
1689 % As pecas do colofao existem para o autor redefinir com \renewcommand, e um

```

```

1690 % \renewcommand do nome velho tem de continuar mudando o colofao. Por isso o nome
1691 % velho guarda a peca, e o nome novo, que e o que a classe le, passa a ler o
1692 % velho.
1693 \let\coppefinalengine\ufrjfinalengine
1694 \def\ufrjfinalengine{\coppefinalengine}
1695 \let\coppefinaltexsystem\ufrjfinaltexsystem
1696 \def\ufrjfinaltexsystem{\coppefinaltexsystem}
1697 \let\coppefinalfont\ufrjfinalfont
1698 \def\ufrjfinalfont{\coppefinalfont}
1699 \let\coppefinalsystem\ufrjfinalsystem
1700 \def\ufrjfinalsystem{\coppefinalsystem}
1701 \let\coppefinaltime\ufrjfinaltime
1702 \def\ufrjfinaltime{\coppefinaltime}
1703 \let\coppefinalmanual\ufrjfinalmanual
1704 \def\ufrjfinalmanual{\coppefinalmanual}
1705 % Os auxiliares de uma compilacao feita com a classe coppe (.toc, .lab, .los,
1706 % .lsg, .lgs) trazem estes tres nomes internos antigos, escritos ali pela propria
1707 % classe. Sem os apelidos, a primeira compilacao depois da troca para com
1708 % "Undefined control sequence" antes de reescrever o auxiliar -- e, com
1709 % -halt-on-error, para de novo na seguinte, e em todas.
1710 \let\coppe@tocapp\ufrj@tocapp
1711 \let\coppe@tocanx\ufrj@tocanx
1712 \let\coppe@semfolio\ufrj@semfolio
1713 % O estilo de pagina da classe tambem se chamava coppe, e um documento pode ter
1714 % pedido \pagestyle{coppe} ou \thispagestyle{coppe} pelo nome.
1715 \def\ps@coppe{\ps@ufrj}
1716 % O campo que o autor preenchia a mao no .bib. O \DeclareSourcemap do biblatex
1717 % acumula, e nao substitui: o mapa do estilo e o de um autor que tenha o seu
1718 % continuam valendo.
1719 \DeclareSourcemap{\maps[datatype=bibtex]{\map{%
1720   \step[fieldsource=coppedegree, fieldtarget=ufrjdegree]}}}
1721 % Legado. A folha de aprovacao anterior a v4.1 abria com a natureza em caixa alta
1722 % e fechava com cidade, estado, pais, mes e ano. A classe nao usa mais nenhuma
1723 % das duas macros; ficam definidas para quem as chamar diretamente, e ficam aqui
1724 % porque escrevem o nome da COPPE com todas as letras.
1725 \newcommand\frontpage@maintext{
1726   \noindent {\MakeUppercase\local@doctype}
1727   \ifthenelse{\boolean{maledoc}}{SUBMETIDO}{SUBMETIDA}
1728   \sloppy\nohyphens{AO CORPO DOCENTE DO INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA
1729   DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA DA
1730   UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO COMO PARTE DOS REQUISITOS
1731   NECESSÁRIOS PARA A OBTENÇÃO DO GRAU DE
1732   {\MakeUppercase\local@degname} EM CIÊNCIAS EM
1733   {\MakeUppercase\local@deptname.\par}}%
1734 }
1735 \newcommand\frontpage@bottomtext{%
1736   \begin{center}
1737     {\MakeUppercase{\local@cityname, \local@statename\ -- \local@countryname}}\par
1738     {\MakeUppercase\local@monthname\ DE \ufrj@docyear}
1739   \end{center}%
1740 }
1741 \end{package}

```

## 7.2 A classe coppe, de compatibilidade

Um trabalho escrito até a versão 4.1 diz `\documentclass[...] {coppe}`. Esta classe atende a esse nome: carrega a `ufrj` com as mesmas opções, carrega o estilo da COPPE, e avisa. O aviso vai para o `.log` uma vez por compilação e não interrompe nada; o documento sai igual ao que sairia com as duas linhas trocadas.

```
1742 <*compat>
1743 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2020/10/01]
1744 \ProvidesClass{coppe}[2026/09/15 v5.0 CoppeTeX compatibility class: ufrj with ufrj-coppe]
1745 \ClassWarningNoLine{coppe}{A classe coppe agora e a classe ufrj com o estilo\MessageBreak
1746   ufrj-coppe. Este documento compila como esta, mas troque\MessageBreak
1747   \string\documentclass[...] {coppe} por\MessageBreak
1748   \string\documentclass[...] {ufrj} e acrescente\MessageBreak
1749   \string\usepackage{ufrj-coppe} logo abaixo}
1750 \LoadClassWithOptions{ufrj}
1751 % A ordem dos pre-textuais fora da 3.1.2 e erro na classe ufrj; aqui, aviso: os
1752 % modelos da 4.x ensinavam outra ordem, e o trabalho antigo tem de compilar
1753 % como esta (#148).
1754 \@ufrjordemavisotruer
1755 \RequirePackage{ufrj-coppe}
1756 </compat>
```

## 8 Os exemplos por idioma e a montagem das capas

Os cinco exemplos curtos, um por idioma principal, e a folha que junta as cinco capas lado a lado. Como todo exemplo da distribuição, usam o estilo da COPPE. Cada um fica num bloco que o manual não compõe e que só o `ufrj-coppe.ins` extrai.

### 8.0.1 `example_pt.tex` -- pt-main demo

`example_pt.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: brazilian. Short demonstration document (cover + folha + abstracts + 1 chapter) used by the CPGP submission package. The full pt-main example with bibliography and lists is `max-exemplo.tex`.

### 8.0.2 `example_en.tex` -- en-main demo

`example_en.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: english.

### 8.0.3 `example_es.tex` -- es-main demo

`example_es.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: spanish. Requires the language pack files `ufrj-lang-spanish.def` and `spanish-ufrj.lbx` to be installed alongside `ufrj.cls`.

### 8.0.4 `example_fr.tex` -- fr-main demo

`example_fr.tex` – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: french. Requires the language pack files `ufrj-lang-french.def` and `french-ufrj.lbx` to be installed alongside `ufrj.cls`.

### 8.0.5 example\_it.tex -- it-main demo

example\_it.tex – CoppeTeX 4.1 multilingual demo, main language: italian. Requires the language pack files ufrj-lang-italian.def and italian-ufrj.lbx to be installed alongside ufrj.cls.

### 8.0.6 covers\_5languages.tex -- the five covers side by side

covers\_5languages.tex – One-page visual demonstration of the CoppeTeX 4.1 multilingual model: the five built-in main languages side by side, all sharing the same Portuguese institutional template, differing only in the title (and the body language, not visible on the cover).

This file uses the article class deliberately – it is a meta-document about the ufrj class, not a thesis. It expects the five cover PNGs cover\_pt.png, cover\_en.png, cover\_es.png, cover\_fr.png, cover\_it.png to live in the same directory (generated by pdftoppm from the example\_<lang>.pdf demos).

## Index

Numbers written in *italic* refer to the page where the corresponding entry is described; numbers underlined refer to the code line of the definition; numbers in roman refer to the code lines where the entry is used.

| Symbols                  | 673, 674, 675, | 867, 868, 869,           |
|--------------------------|----------------|--------------------------|
| \% ..... 1379            | 676, 677, 678, | 871, 872, 888,           |
| \, .... 1221, 1270, 1280 | 679, 680, 681, | 890, 891, 892,           |
| \; ..... 1114, 1116,     | 682, 683, 684, | 893, 895, 896,           |
| 1118, 1129,              | 685, 686, 687, | 897, 899, 900,           |
| 1131, 1133, 1134         | 688, 689, 690, | 967, 969, 973,           |
| \@ifclassloaded .. 1630  | 691, 692, 693, | 978, 979, 980,           |
| \@ufrjordemavisotru      | 694, 695, 696, | 981, 982, 983,           |
| ..... 1754               | 697, 698, 699, | 984, 985, 986,           |
| \[ ..... 1227, 1242      | 700, 701, 702, | 987, 988, 989,           |
| \\ ... 439, 441, 443,    | 703, 704, 705, | 990, 991, 992,           |
| 445, 447, 473,           | 706, 707, 708, | 993, 994, 995,           |
| 475, 477, 491,           | 709, 710, 711, | 996, 997, 998,           |
| 493, 495, 542,           | 712, 713, 714, | 999, 1000, 1001,         |
| 544, 545, 546,           | 715, 716, 717, | 1002, 1003,              |
| 547, 577, 579,           | 718, 719, 720, | 1004, 1005,              |
| 580, 581, 596,           | 721, 722, 723, | 1006, 1007,              |
| 598, 599, 617,           | 724, 725, 726, | 1008, 1009,              |
| 619, 620, 631,           | 727, 728, 729, | 1010, 1011,              |
| 632, 637, 638,           | 730, 731, 732, | 1143, 1145,              |
| 641, 644, 648,           | 733, 734, 735, | 1152, 1154,              |
| 649, 650, 651,           | 736, 737, 738, | 1161, 1170, 1640         |
| 652, 653, 654,           | 739, 740, 741, |                          |
| 655, 656, 657,           | 742, 743, 744, | \f ..... 1169            |
| 658, 659, 660,           | 745, 746, 747, |                          |
| 661, 662, 663,           | 748, 749, 750, | \sq ..... 281, 637, 839, |
| 664, 665, 666,           | 751, 752, 753, | 852, 880, 1280,          |
| 667, 668, 669,           | 754, 860, 862, | 1391, 1737, 1738         |
| 670, 671, 672,           | 863, 864, 865, | \] ..... 1231, 1247      |

|                         |                     |                        |                      |                       |                      |
|-------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>A</b>                |                     |                        | 1195,                | 1197,                 | 890, 891, 892,       |
| \abbrev . . . .         | 1439, 1440          |                        | 1204,                | 1206,                 | 893, 894, 896,       |
| \acron . . . . .        | 1445                |                        | 1212,                | 1218,                 | 897, 898, 900,       |
| \addbibresource         | 82, 1539            |                        | 1220,                | 1225,                 | 908, 978, 979,       |
| \advisor . .            | 111, 112,           |                        | 1235,                | 1240,                 | 980, 981, 982,       |
|                         | 115, 116, 120, 1549 |                        | 1251,                | 1255,                 | 983, 984, 985,       |
| \alpha .                | 1270, 1429, 1435    |                        | 1262,                | 1305,                 | 986, 987, 988,       |
| \annex . . . . .        | 1483, 1493          |                        | 1317,                | 1318,                 | 989, 990, 991,       |
| \appendix . . . . .     | 1470                |                        | 1333,                | 1352,                 | 992, 993, 994,       |
| \approvaldate           | 136, 1557           |                        | 1364,                | 1365,                 | 995, 996, 997,       |
| \approx . . . . .       | 1252                |                        | 1381,                | 1408,                 | 998, 999, 1000,      |
| \arraybackslash         | . . . 965           |                        | 1413,                | 1541,                 | 1001, 1002,          |
| \author . .             | 107, 404, 1548      |                        | 1587,                | 1593, 1736            | 1003, 1004,          |
| \autocite . . . .       | 848, 908            | \beginingroup . .      | 928, 1394            |                       | 1005, 1006,          |
| \autoref 431, 455, 465, |                     | \beta . . . . .        | 1429, 1431           |                       | 1007, 1008,          |
| 483, 503, 534,          |                     | \bigl . . . . .        | 1228, 1246           |                       | 1009, 1010, 1011     |
| 568, 587, 626,          |                     | \bigr . . . . .        | 1228, 1246           | \citep . . . . .      | 371,                 |
| 762, 780, 781,          |                     | \boolean . . . . .     | 1727                 |                       | 374, 848, 860,       |
| 795, 1058, 1075,        |                     | \bottomrule            | 548, 582,            |                       | 862, 863, 864,       |
| 1107, 1122,             |                     |                        | 600, 621, 901, 976   |                       | 865, 867, 868,       |
| 1140, 1256,             |                     | <b>C</b>               |                      |                       | 869, 871, 872,       |
| 1280, 1290, 1361        |                     | \caption . . . . .     | 424,                 |                       | 908, 912, 1375, 1612 |
| <b>B</b>                |                     |                        | 435, 459, 469,       | \citepapud . . .      | 380, 916             |
| \backmatter .           | 1454, 1618          |                        | 487, 507, 520,       | \citeta . . . .       | 374, 848,            |
| \begin . . . .          | 101, 194,           |                        | 538, 572, 591,       |                       | 888, 890, 891,       |
| 210, 293, 300,          |                     |                        | 613, 631, 768,       |                       | 892, 893, 895,       |
| 319, 362, 386,          |                     |                        | 773, 775, 799,       |                       | 896, 897, 899,       |
| 395, 409, 420,          |                     |                        | 839, 851, 879,       |                       | 900, 908, 1375, 1607 |
| 433, 437, 457,          |                     |                        | 966, 1040, 1051,     | \citeta . . . .       | 380, 916             |
| 467, 471, 485,          |                     |                        | 1110, 1125, 1280     | \citetitle . . . . .  | 267                  |
| 489, 505, 509,          |                     | \catalogcard . . . . . |                      | \ClassWarningNoLine   |                      |
| 518, 522, 536,          |                     |                        | 163, 1570, 1574      |                       | 1745                 |
| 540, 556, 570,          |                     | \cdot . . . . .        | 1252                 | \clearpage . . . . .  | 1397                 |
| 575, 589, 594,          |                     | \centering             | 434, 458,            | \coadvisor . . . . .  | 119                  |
| 611, 615, 629,          |                     |                        | 468, 486, 506,       | \concentrationarea .  |                      |
| 764, 766, 771,          |                     |                        | 519, 537, 571,       |                       | 152, 1571            |
| 786, 797, 801,          |                     |                        | 590, 612, 765,       | \coppe@semfolio . .   | 1712                 |
| 820, 821, 850,          |                     |                        | 767, 772, 798,       | \coppe@tocanx . . . . | 1711                 |
| 858, 878, 886,          |                     |                        | 856, 884, 1028, 1047 | \coppe@tocapp . . . . | 1710                 |
| 930, 941, 950,          |                     | \chapter . .           | 172, 184,            | \coppefinalengine .   |                      |
| 965, 1019, 1023,        |                     |                        | 262, 289, 327,       |                       | 1693, 1694           |
| 1027, 1029,             |                     |                        | 418, 841, 1017,      | \coppefinalfont . . . |                      |
| 1031, 1034,             |                     |                        | 1138, 1272,          |                       | 1697, 1698           |
| 1046, 1048,             |                     |                        | 1377, 1421,          | \coppefinalmanual .   |                      |
| 1060, 1071,             |                     |                        | 1425, 1450,          |                       | 1703, 1704           |
| 1077, 1088,             |                     |                        | 1472, 1479,          | \coppefinalsystem .   |                      |
| 1095, 1100,             |                     |                        | 1486, 1496,          |                       | 1699, 1700           |
| 1109, 1124,             |                     |                        | 1603, 1609, 1614     | \coppefinaltexsystem  |                      |
| 1144, 1151,             |                     | \citacao . . . . .     | 378                  |                       | 1695, 1696           |
| 1152, 1154,             |                     | \cite .                | 848, 860, 862,       | \coppefinaltime . . . |                      |
| 1159, 1160,             |                     |                        | 863, 864, 865,       |                       | 1701, 1702           |
| 1168, 1169,             |                     |                        | 866, 868, 869,       | \coppeforeignstring   |                      |
| 1177, 1183,             |                     |                        | 870, 872, 888,       |                       | 1685                 |
|                         |                     |                        |                      | \coppemainstring .    | 1684                 |

|                                   |                      |                             |                                    |                  |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------------------------------|------------------|
| <code>\copperdefstring</code>     | 1682                 | 757, 769, 774,              | <code>\footnotesize</code>         | .....            |
| <code>\coppestring</code>         | 1683                 | 778, 790, 816,              | 513, 526,                          |                  |
| <code>\CoppeTeX</code>            | 264, 1493            | 818, 832, 833,              | 568, 574, 857, 885                 |                  |
| <code>\coppetexfinalpage</code>   | 1688                 | 874, 876, 902,              | <code>\footnotetext</code>         | 1285             |
| <code>\cpfonte</code>             | 424                  | 904, 938, 947,              | <code>\For</code>                  | 1107, 1115       |
| <code>\cpsource</code>            | 424                  | 953, 1012, 1021,            | <code>\foreignkeyword</code>       | ...              |
|                                   |                      | 1025, 1036,                 | 146, 147, 148,                     |                  |
| <b>D</b>                          |                      | 1038, 1039,                 | 1563, 1564, 1565                   |                  |
| <code>\date</code>                | 133, 1555            | 1043, 1050,                 | <code>\foreignsubtitle</code>      | ..               |
| <code>\DeclareMathOperator</code> |                      | 1054, 1066,                 | 106, 1547                          |                  |
| 75, 76, 1179, 1180                |                      | 1073, 1083,                 | <code>\foreigntitle</code>         | 103, 1543        |
| <code>\DeclareSourcemap</code>    |                      | 1092, 1097,                 | <code>\frontmatter</code>          | 170, 181,        |
| 1716, 1719                        |                      | 1103, 1119,                 | 1527, 1579, 1585                   |                  |
| <code>\dedication</code>          | 171, 182             | 1135, 1147,                 | <code>\frontpage@bottomtext</code> |                  |
| <code>\def</code>                 | 1694, 1696,          | 1152, 1154,                 | 1735                               |                  |
| 1698, 1700,                       |                      | 1155, 1163,                 | <code>\frontpage@maintext</code>   |                  |
| 1702, 1704, 1715                  |                      | 1164, 1172,                 | 1725                               |                  |
| <code>\defineacronym</code>       | ...                  | 1173, 1181,                 | <code>\fundingagency</code>        | 157, 159         |
| 1442, 1443, 1445                  |                      | 1187, 1201,                 |                                    |                  |
| <code>\department</code>          | ...                  | 1202, 1209,                 | <b>G</b>                           |                  |
| 132, 404, 1554                    |                      | 1210, 1216,                 | <code>\ge</code>                   | 1170             |
| <code>\det</code>                 | 1154                 | 1222, 1223,                 | <code>\glossaryterm</code>         | ...              |
| <code>\diag</code>                | 76, 1180, 1185, 1186 | 1233, 1238,                 | 40, 1308, 1314, 1464               |                  |
| <code>\documentclass</code>       | 8, 301,              | 1249, 1253,                 |                                    |                  |
| 387, 1409, 1518,                  |                      | 1257, 1269,                 | <b>H</b>                           |                  |
| 1632, 1747, 1748                  |                      | 1313, 1321,                 | <code>\hat</code>                  | 1184             |
| <code>\dots</code>                | 962, 1394            | 1322, 1346,                 | <code>\hbar</code>                 | 64, 1140         |
| <code>\draw</code>                | 510, 511, 512,       | 1360, 1369,                 | <code>\hbox</code>                 | 927              |
| 523, 524, 525,                    |                      | 1370, 1386,                 | <code>\hfill</code>                | 770              |
| 811, 812, 814,                    |                      | 1411, 1417,                 | <code>\hline</code>                | 438, 440,        |
| 828, 829, 830, 835                |                      | 1508, 1591,                 | 442, 444, 446,                     |                  |
|                                   |                      | 1597, 1622, 1739            | 448, 472, 474,                     |                  |
| <b>E</b>                          |                      | <code>\endfirsthead</code>  | 476, 478, 490,                     |                  |
| <code>\else</code>                | 71, 1265             | 633, 971                    | 492, 494, 496,                     |                  |
| <code>\emph</code>                | 380, 392, 394,       | <code>\endfoot</code>       | 632, 638, 641,                     |                  |
| 402, 416, 424,                    |                      | 642, 977                    | 644, 859, 861, 873                 |                  |
| 426, 789, 839,                    |                      | <code>\endgroup</code>      | <code>\hologo</code>               | 320, 402,        |
| 844, 846, 914,                    |                      | 956, 1394                   | 404, 791, 844,                     |                  |
| 916, 1196, 1256,                  |                      | <code>\endhead</code>       | 846, 1140, 1261,                   |                  |
| 1275, 1280,                       |                      | 639, 975                    | 1349, 1380,                        |                  |
| 1290, 1308,                       |                      | <code>\endinput</code>      | 1405, 1407, 1419                   |                  |
| 1314, 1397,                       |                      | 1634                        | <code>\href</code>                 | 275, 277, 1296   |
| 1400, 1414, 1679                  |                      | <code>\endlastfoot</code>   | <code>\hypersetup</code>           | 1290             |
| <code>\emptyset</code>            | 332, 334             | 645                         |                                    |                  |
| <code>\end</code>                 | 208,                 | <code>\enquote</code>       |                                    |                  |
| 224, 303, 322,                    |                      | 360, 378                    |                                    |                  |
| 372, 389, 400,                    |                      | <code>\epigraph</code>      |                                    |                  |
| 413, 449, 451,                    |                      | 173, 192                    |                                    |                  |
| 463, 479, 481,                    |                      | <code>\eqref</code>         |                                    |                  |
| 497, 499, 514,                    |                      | 1226, 1256                  |                                    |                  |
| 516, 527, 529,                    |                      | <code>\examiner</code>      |                                    |                  |
| 549, 551, 561,                    |                      | 125, 126,                   |                                    |                  |
| 583, 585, 601,                    |                      | 127, 128, 131,              |                                    |                  |
| 604, 622, 624,                    |                      | 1551, 1552, 1553            |                                    |                  |
|                                   |                      |                             | <b>I</b>                           |                  |
|                                   |                      | <b>F</b>                    | <code>\If</code>                   | 1133             |
|                                   |                      | <code>\familydefault</code> | <code>\ifPDFTeX</code>             | 69, 1261, 1263   |
|                                   |                      | 95, 98                      | <code>\ifthenelse</code>           | 1727             |
|                                   |                      | <code>\fi</code>            | <code>\in</code>                   | 1205, 1219, 1236 |
|                                   |                      | 74, 1268                    | <code>\includegraphics</code>      | ..               |
|                                   |                      | <code>\fonte</code>         | 410, 461,                          |                  |
|                                   |                      | 424                         | 767, 772, 785, 1030                |                  |
|                                   |                      | <code>\foo</code>           | <code>\index</code>                | 376, 378, 1191,  |
|                                   |                      | 1391                        | 1278, 1283,                        |                  |
|                                   |                      | <code>\footnote</code>      |                                    |                  |
|                                   |                      | 314, 320, 1285, 1375        |                                    |                  |
|                                   |                      | <code>\footnotemark</code>  |                                    |                  |
|                                   |                      | 1285                        |                                    |                  |

|                  |                  |                      |                         |                        |                  |
|------------------|------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------|
| 1288,            | 1293,            | \lambda . . . .      | 1185, 1186              | 1230,                  | 1237,            |
| 1300,            | 1324,            | \langle . . . . .    | 1198,                   | 1243,                  | 1244,            |
| 1328,            | 1336,            |                      | 1200,                   | 1208,                  | 1245, 1246, 1252 |
| 1337,            | 1338,            |                      | 1214,                   | 1215,                  | \lvert . . . . . |
| 1339,            | 1340,            |                      | 1221,                   | 1228,                  | 1221             |
| 1341,            | 1342,            |                      | 1230,                   | 1244, 1252             |                  |
| 1347,            | 1357,            | \LaTeX . . . .       | 281, 308,               |                        | <b>M</b>         |
| 1371, 1390, 1501 |                  |                      | 310, 312, 314,          | \mainmatter . .        | 261, 1601        |
| \indexname . .   | 1344, 1503       |                      | 316, 318, 329,          | \makeglossarylist .    |                  |
| \int . . . . .   | 1270             |                      | 378, 420, 609,          | 44, 1306, 1316, 1465   |                  |
| \item . . . . .  | 301,             |                      | 795, 839, 852,          | \makeindex . . . . .   |                  |
|                  | 302, 320, 321,   |                      | 880, 1035, 1342,        | 39, 1334, 1354, 1355   |                  |
|                  | 396, 397, 398,   |                      | 1347, 1377,             | \makeloabbreviations   | 86               |
|                  | 399, 410, 411,   |                      | 1390, 1391, 1400        | \makeloacronyms . . .  |                  |
|                  | 412, 557, 558,   | \ldots . . . .       | 1140, 1196              | . . . . .              | 89, 245, 1445    |
|                  | 559, 560, 787,   | \le . . . . .        | 1221, 1228, 1230,       | \makelosymbols . . . . | 85               |
|                  | 788, 789, 931,   |                      | 1237, 1245, 1252        | \maketitle . . . . .   | 168, 179,        |
|                  | 932, 933, 934,   | \left . . . . .      | 1169                    | 1525, 1578, 1583       |                  |
|                  | 935, 936, 937,   | \leftarrow . . . . . | 1114, 1115,             | \MakeUppercase . . . . |                  |
|                  | 942, 943, 944,   |                      | 1116, 1129, 1131        | . . . . .              | 1726, 1732,      |
|                  | 945, 946, 951,   | \leq . . . . .       | 1130                    | 1733, 1737, 1738       |                  |
|                  | 952, 1184, 1185, | \let . . . . .       | 1682, 1683, 1684,       | \map . . . . .         | 1719             |
|                  | 1319,            |                      | 1685, 1686,             | \maps . . . . .        | 1719             |
|                  | 1366,            |                      | 1687, 1688,             | \mathbb . . . . .      | 64, 332,         |
|                  | 1414, 1415, 1416 |                      | 1693, 1695,             | 333, 334, 1140,        |                  |
|                  |                  |                      | 1697, 1699,             | 1196, 1205,            |                  |
|                  |                  |                      | 1701, 1703,             | 1219, 1236, 1270       |                  |
|                  |                  |                      | 1710, 1711, 1712        | \mathbf . . . . .      | 1196,            |
|                  |                  |                      | 1710, 1711, 1712        | . . . . .              | 1198, 1200,      |
|                  |                  |                      | \linewidth . . .        | 1205, 1207,            |                  |
|                  |                  |                      | \linkedproject          | 1208, 1214,            |                  |
|                  |                  |                      | 155, 1573               | 1215, 1219,            |                  |
|                  |                  |                      | \listof . . . . .       | 1221, 1226,            |                  |
|                  |                  |                      | 426                     | 1228, 1230,            |                  |
|                  |                  |                      | \listofalgorithms .     | 1236, 1237,            |                  |
|                  |                  |                      | . . . . .               | 1243, 1244,            |                  |
|                  |                  |                      | 237, 254                | 1245, 1246, 1252       |                  |
|                  |                  |                      | \listoffigures          | 1230, 1237,            |                  |
|                  |                  |                      | 236, 250                | 1243, 1244,            |                  |
|                  |                  |                      | \listofframes . . . . . | 1245, 1246, 1252       |                  |
|                  |                  |                      | . . . . .               | 1230, 1237,            |                  |
|                  |                  |                      | 237, 251, 426           | 1243, 1244,            |                  |
|                  |                  |                      | \listofmapas . . . . .  | 1245, 1246, 1252       |                  |
|                  |                  |                      | . . . . .               | 1230, 1237,            |                  |
|                  |                  |                      | 91, 240, 252, 503       | 1243, 1244,            |                  |
|                  |                  |                      | \listofprograms . . .   | 1245, 1246, 1252       |                  |
|                  |                  |                      | . . . . .               | 1230, 1237,            |                  |
|                  |                  |                      | 237, 253, 1058          | 1243, 1244,            |                  |
|                  |                  |                      | \listoftables . .       | 1245, 1246, 1252       |                  |
|                  |                  |                      | 242, 255                | 1230, 1237,            |                  |
|                  |                  |                      | \LoadClassWithOptions   | 1243, 1244,            |                  |
|                  |                  |                      | . . . . .               | 1245, 1246, 1252       |                  |
|                  |                  |                      | 1750                    | 1230, 1237,            |                  |
|                  |                  |                      | \local@cityname . .     | 1243, 1244,            |                  |
|                  |                  |                      | 1737                    | 1245, 1246, 1252       |                  |
|                  |                  |                      | \local@countryname      | 1230, 1237,            |                  |
|                  |                  |                      | 1737                    | 1243, 1244,            |                  |
|                  |                  |                      | \local@degname . . .    | 1245, 1246, 1252       |                  |
|                  |                  |                      | 1732                    | 1230, 1237,            |                  |
|                  |                  |                      | \local@deptname . . .   | 1243, 1244,            |                  |
|                  |                  |                      | . . . . .               | 1245, 1246, 1252       |                  |
|                  |                  |                      | 1665, 1733              | 1230, 1237,            |                  |
|                  |                  |                      | \local@doctype . . .    | 1243, 1244,            |                  |
|                  |                  |                      | 1726                    | 1245, 1246, 1252       |                  |
|                  |                  |                      | \local@monthname . .    | 1230, 1237,            |                  |
|                  |                  |                      | 1738                    | 1243, 1244,            |                  |
|                  |                  |                      | \local@statename . .    | 1245, 1246, 1252       |                  |
|                  |                  |                      | 1737                    | 1230, 1237,            |                  |
|                  |                  |                      | \lVert . . . . .        | 1243, 1244,            |                  |
|                  |                  |                      | 1200,                   | 1245, 1246, 1252       |                  |
|                  |                  |                      | 1207, 1208,             | 1230, 1237,            |                  |
|                  |                  |                      | 1221, 1228,             | 1243, 1244,            |                  |
|                  |                  |                      |                         | 1245, 1246, 1252       |                  |



|                           |                          |                           |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 978, 979, 980,            | \ufrjdefunitstring .     | 402, 404, 410,            |
| 981, 982, 983,            | ... 1665, 1668,          | 420, 422, 424,            |
| 984, 985, 986,            | 1669, 1670,              | 426, 465, 503,            |
| 987, 988, 989,            | 1671, 1672,              | 534, 568, 587,            |
| 990, 991, 992,            | 1673, 1674,              | 607, 609, 626,            |
| 993, 994, 995,            | 1675, 1676, 1677         | 762, 780, 781,            |
| 996, 997, 998,            | \ufrjfinalengine ..      | 785, 787, 788,            |
| 999, 1000, 1001,          | ..... 1693, 1694         | 789, 791, 795,            |
| 1002, 1003,               | \ufrjfinalfont ....      | 835, 839, 848,            |
| 1004, 1005,               | ..... 1697, 1698         | 860, 888, 908,            |
| 1006, 1007,               | \ufrjfinalmanual ..      | 912, 916, 920,            |
| 1008, 1009,               | ..... 1703, 1704         | 931, 932, 933,            |
| 1010, 1011,               | \ufrjfinalpage ....      | 934, 935, 936,            |
| 1035, 1069,               | ..... 1506, 1688         | 937, 942, 943,            |
| 1140, 1150,               | \ufrjfinalsystem ..      | 944, 945, 946,            |
| 1193, 1261,               | ..... 1699, 1700         | 951, 952, 955,            |
| 1349, 1379,               | \ufrjfinaltexsystem      | 960, 962, 1015,           |
| 1387, 1396,               | ..... 1695, 1696         | 1058, 1069,               |
| 1399, 1400, 1402          | \ufrjfinaltime ....      | 1075, 1106,               |
| \textwidth ... 461,       | ..... 1701, 1702         | 1107, 1122,               |
| 593, 766, 771,            | \ufrjforeignstring 1685  | 1140, 1143,               |
| 787, 965, 1030, 1033      | \ufrjmainstring .. 1684  | 1150, 1167,               |
| \theoremstyle 50, 55, 58  | \ufrjstring ..... 1683   | 1184, 1185,               |
| \thetable ..... 637       | \url ..... 271, 1295     | 1193, 1256,               |
| \thispagestyle ... 1714   | \useacronym ..... 1445   | 1261, 1280,               |
| \title ... 102, 404, 1542 | \usecoppelanguage 1686   | 1285, 1290,               |
| \toprule 541, 576, 595,   | \usepackage ..... 9,     | 1295, 1296,               |
| 616, 887, 968, 972        | 36, 37, 38, 39,          | 1314, 1316,               |
|                           | 49, 70, 72, 98,          | 1332, 1347,               |
|                           | 388, 1178, 1264,         | 1349, 1351,               |
| U                         | 1266, 1334,              | 1361, 1363,               |
| \ufrj@docyear .... 1738   | 1353, 1410,              | 1375, 1380,               |
| \ufrj@semfolio ... 1712   | 1519, 1633, 1749         | 1387, 1391,               |
| \ufrj@tocanx ..... 1711   | \useufrjlanguage . 1686  | 1394, 1397,               |
| \ufrj@tocapp ..... 1710   |                          | 1400, 1405,               |
| \ufrjdeclarelogos 1645    |                          | 1407, 1414,               |
| \ufrjdeclarenorm . 1679   | V                        | 1415, 1419,               |
| \ufrjdeclareprogram       | \varnothing ... 64, 1140 | 1429, 1445, 1493          |
| ... 1648, 1649,           | \verb ..... 264,         |                           |
| 1650, 1651,               | 266, 273, 279,           |                           |
| 1652, 1654,               | 291, 293, 295,           |                           |
| 1655, 1656,               | 301, 305, 329,           |                           |
| 1657, 1658,               | 336, 338, 343,           |                           |
| 1659, 1661, 1662          | 347, 351, 355,           |                           |
| \ufrjdeclareunit . 1638   | 360, 364, 374,           |                           |
| \ufrjdefstring ... 1682   | 378, 380, 390,           |                           |
|                           |                          | W                         |
|                           |                          | \While . 1107, 1122, 1130 |
|                           |                          | X                         |
|                           |                          | \xspace ..... 1391        |

# Change History

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v5.0                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                          |
| General: First version of the<br>COPPE unit style, split out of<br>the class: the institute, the<br>thirteen Programas, the<br>right-hand logo, the COPPE<br>phrases of the abstract header | and the COPPE norm in the<br>colophon, plus the names the<br>class had until v4.1, the coppe<br>compatibility class and the<br>example documents, which all<br>use this style. . . . . 1 |